

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ
GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
THEO HƯỚNG KẾT HỢP**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS.VÕ THÀNH C**

Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG**

MSSV: **110122143**

Lớp: **DA22TTB**

Khóa: **2022**

Vinh Long, tháng 6 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ
GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
THEO HƯỚNG KẾT HỢP**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS.VÕ THÀNH C**

Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG**

MSSV: **110122143**

Lớp: **DA22TTB**

Khóa: **2022**

Vinh Long, tháng 6 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xiii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	xiv
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	1
1.1. Giới thiệu chương	1
1.2. Mở đầu	1
1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề án	6
1.4. Tổng quan về hệ thống gợi ý	10
1.5. Mô hình gợi ý đề xuất trong hệ thống	16
1.6. Công nghệ sử dụng	24
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	40
2.1. Giới thiệu chương	40
2.2. Tổng quan về hệ thống tìm kiếm khách sạn	40
2.3. Tổng quan về hệ thống gợi ý	41
2.4. Các phương pháp gợi ý phổ biến	43
2.5. Dữ liệu hành vi người dùng trong hệ thống gợi ý	44
2.6. Cơ sở dữ liệu quan hệ	46
2.8. Xác thực và bảo mật người dùng	50
2.9. Công nghệ bản đồ và định vị	50
2.10. Kết luận chương	51
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	52
3.1. Giới thiệu chương	52

3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	52
3.3. Phân tích tác nhân (Actor)	54
3.4. Biểu đồ Use Case tổng quát.....	54
3.5. Phân tích hệ thống gợi ý khách sạn	57
3.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	60
3.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu	62
3.8. Thiết kế giao diện hệ thống	65
3.9. Kết luận chương	70
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	71
4.1. Giới thiệu chương	71
4.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu	71
4.3. Xây dựng chức năng quản lý người dùng	73
4.4. Xây dựng chức năng tìm kiếm khách sạn	76
4.5. Xây dựng chức năng đặt phòng khách sạn	78
4.6. Xây dựng chức năng đánh giá và yêu thích khách sạn	79
4.7. Xây dựng chức năng gợi ý khách sạn	81
4.8. Xây dựng chức năng thông báo	82
4.9. Xây dựng chức năng quản trị hệ thống.....	83
4.10. Kết quả triển khai hệ thống	84
4.11. Kiểm thử và đánh giá hệ thống	85
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	93
5.1. Giới thiệu chương	93
5.2. Kết quả đạt được	93

5.5. Kết luận chương	99
TÀI LIỆU THAM KHẢO	100

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ thông tin đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là ngành du lịch và dịch vụ lưu trú. Sự phát triển của Internet cùng với nhu cầu tìm kiếm thông tin và đặt phòng trực tuyến đã làm thay đổi thói quen của khách du lịch. Thay vì phải liên hệ trực tiếp với từng khách sạn, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh và đặt phòng thông qua các hệ thống trực tuyến. Tuy nhiên, với số lượng khách sạn ngày càng nhiều cùng sự đa dạng về giá cả, vị trí và dịch vụ, việc lựa chọn được khách sạn phù hợp với nhu cầu vẫn là một vấn đề không hề đơn giản.

Bên cạnh đó, hầu hết các website đặt phòng hiện nay chủ yếu cung cấp chức năng tìm kiếm và lọc theo các tiêu chí cơ bản, trong khi khả năng phân tích hành vi người dùng để đưa ra các gợi ý cá nhân hóa còn hạn chế. Việc khai thác dữ liệu từ lịch sử tìm kiếm, lượt xem, danh sách yêu thích, lịch sử đặt phòng và đánh giá của người dùng sẽ giúp hệ thống hiểu rõ hơn nhu cầu của từng khách hàng, từ đó nâng cao chất lượng gợi ý và cải thiện trải nghiệm sử dụng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, em đã lựa chọn thực hiện đề tài "Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp". Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm, lựa chọn và đặt phòng khách sạn, đồng thời áp dụng phương pháp gợi ý kết hợp (Hybrid Recommendation) để cá nhân hóa danh sách khách sạn đề xuất dựa trên dữ liệu hành vi và mức độ quan tâm của người dùng. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý khách sạn, quản lý phòng, quản lý đơn đặt phòng, đánh giá khách sạn, thông báo và các chức năng quản trị nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng với giao diện sử dụng HTML5, CSS3 và JavaScript; phần xử lý nghiệp vụ được phát triển bằng Node.js kết hợp Express.js; cơ sở dữ liệu MySQL được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Hệ thống cũng tích hợp Google OAuth để hỗ trợ đăng nhập nhanh và Google Maps nhằm hiển thị vị trí khách sạn, góp phần nâng cao tính tiện lợi cho người sử dụng.

Mặc dù đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và nỗ lực hoàn thiện hệ thống, nhưng do kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và thời gian thực hiện còn hạn chế nên khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy, Cô và Hội đồng để đề tài được hoàn thiện hơn.

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể quý Thầy Cô giảng viên tại Đại học Trà Vinh, đặc biệt là các Thầy Cô thuộc bộ môn Công nghệ thông tin tại Trường Kỹ thuật và Công nghệ. Trong suốt những năm tháng học tập tại trường, sự tận tâm truyền đạt kiến thức và nhiệt huyết của quý Thầy Cô đã đặt nền móng vững chắc, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành trọn vẹn đồ án tốt nghiệp này.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn và lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Võ Thành C, người đã luôn đồng hành và luôn tận tình hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Thầy đã dành nhiều tâm huyết để hướng dẫn em khắc phục những điểm thiếu sót trong đề tài giúp em có thể hoàn thành đề tài một cách tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày, tháng, năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Thanh Phụng

NHẬN XÉT

(Của giảng viên hướng dẫn trong đề án, khoá luận của sinh viên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)

Võ Thành C

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Của giảng viên hướng dẫn)

Họ và tên sinh viên:.....MSSV:

Ngành:..... Khóa:.....

Tên đề tài:.....

.....

.....

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn:.....

Chức danh:..... Học vị:.....

NHẬN XÉT

1. Nội dung đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Ưu điểm:

.....

.....

.....

.....

.....

3. Khuyết điểm:

.....

.....

.....

.....

.....

4. Điểm mới đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

5. Giá trị thực trên đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Đề nghị sửa chữa bổ sung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Đánh giá:

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026
Giảng viên hướng dẫn
(Ký & ghi rõ họ tên)

Võ Thành C

(Của giảng viên chấm trong đề án, khoá luận của sinh viên)

Giảng viên phản biện
(ký và ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Của cán bộ chấm đồ án, khóa luận)

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh:..... Học vị:.....

Chuyên ngành:

Cơ quan công tác:.....

Tên sinh viên:.....

Tên đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp:

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Điểm mới các kết quả của đồ án, khóa luận:

.....

.....

.....

.....

3. Ứng dụng thực tế:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ

(Các câu hỏi của giáo viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. KẾT LUẬN

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đề án khóa luận tốt nghiệp)

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày tháng năm 20...

Người nhận xét - Phản biện

(Ký & ghi rõ họ tên)

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Bảng thành phần và ý nghĩa.....	5
Bảng 1.2. Trọng số các yếu tố trong thuật toán gợi ý khách sạn	21
Bảng 2.1. Dữ liệu hành vi người dùng phục vụ hệ thống gợi ý	45
Bảng 2.2. Bảng đặc tả các API	49
Bảng 2.3. Công nghệ xác thực và bảo mật người dùng	50
Bảng 2.4. Công nghệ bản đồ và định vị	50
Bảng 2.5. Ứng dụng công nghệ bản đồ trong hệ thống	50
Bảng 3.1. Các Use Case của hệ thống theo người dùng.	56
Bảng 3.2. Các Use Case của Chủ khách sạn	56
Bảng 3.3. Các Use Case của Quản trị viên	57
Bảng 3.4. Mô tả các bảng dữ liệu trong hệ thống	65
Bảng 4.1: Công cụ sử dụng trong quá trình kiểm thử hệ thống	85

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Use Case tổng thể	55
Hình 3.2. Sơ đồ luồng Recommendation Engine	59
Hình 3.3. Kiến trúc 3 lớp	60
Hình 3.4. Sơ đồ ERD	63
Hình 3.5. Trang chủ	65
Hình 3.6. Giao diện tìm kiếm	66
Hình 3.7. Giao diện chi tiết khách sạn	67
Hình 3.8. Giao diện đặt phòng	68
Hình 3.9. Giao diện quản trị	70
Hình 4.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu hệ thống	73
Hình 4.2. Giao diện đăng ký tài khoản	74
Hình 4.3. Giao diện đăng nhập	75
Hình 4.4. Giao diện hồ sơ cá nhân	76
Hình 4.5. Giao diện tìm kiếm khách sạn	77
Hình 4.6. Giao diện bản đồ	78
Hình 4.7. Giao diện lịch sử đặt phòng	79
Hình 4.8. Giao diện đánh giá khách sạn	80
Hình 4.9. Giao diện khách sạn yêu thích	80
Hình 4.10. Giao diện thông báo	83

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu chương

Chương này trình bày tổng quan về đề tài "Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp". Nội dung chương tập trung phân tích thực trạng ngành du lịch và nhu cầu tìm kiếm khách sạn hiện nay, giới thiệu các hệ thống đặt phòng trực tuyến phổ biến, trình bày cơ sở lý thuyết về hệ thống gợi ý, đồng thời giới thiệu các công nghệ được sử dụng để xây dựng hệ thống.

1.2. Mở đầu

1.2.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng đang có nhiều bước phát triển tích cực. Cùng với sự gia tăng của nhu cầu du lịch, công tác tìm kiếm và đặt phòng khách sạn trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Người dùng có xu hướng tìm kiếm thông tin lưu trú thông qua các website và ứng dụng trực tuyến thay vì các phương thức truyền thống.

Tuy nhiên, khi số lượng khách sạn ngày càng nhiều, người dùng thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn khách sạn phù hợp với nhu cầu về vị trí, giá cả, chất lượng dịch vụ và tiện ích đi kèm. Việc phải tự tìm kiếm và so sánh nhiều khách sạn khác nhau làm mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó, nhiều khách sạn tại địa phương chưa có hệ thống quảng bá và tiếp cận khách hàng hiệu quả thông qua các nền tảng số.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp” được lựa chọn nhằm xây dựng một hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến có tích hợp chức năng gợi ý khách sạn cá nhân hóa dựa trên hành vi người dùng. Hệ thống không chỉ hỗ trợ người dùng tìm kiếm và đặt phòng thuận tiện mà còn giúp các khách sạn tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

Đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn cao, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, đồng thời giúp vận dụng các kiến thức đã học về phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu và hệ thống gợi ý.

1.2.2. Bài toán tìm kiếm khách sạn

Tìm kiếm khách sạn là quá trình giúp người dùng nhanh chóng tìm được các khách sạn phù hợp dựa trên những tiêu chí đã xác định trước.

Các tiêu chí tìm kiếm phổ biến bao gồm:

- Tên khách sạn.
- Địa điểm hoặc khu vực lưu trú.
- Mức giá phòng.
- Hạng sao khách sạn.
- Loại phòng.
- Các dịch vụ đi kèm.
- Điểm đánh giá của khách hàng.

Trong hệ thống được xây dựng, người dùng có thể tìm kiếm khách sạn thông qua nhiều bộ lọc khác nhau nhằm thu hẹp phạm vi tìm kiếm và nâng cao độ chính xác của kết quả.

Quá trình tìm kiếm được thực hiện theo các bước:

1. Người dùng nhập từ khóa hoặc lựa chọn các bộ lọc.
2. Hệ thống gửi yêu cầu tìm kiếm đến máy chủ.
3. Máy chủ truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL.
4. Kết quả phù hợp được trả về và hiển thị cho người dùng.
5. Hệ thống lưu lại lịch sử tìm kiếm để phục vụ quá trình gợi ý sau này.

Việc lưu trữ lịch sử tìm kiếm giúp hệ thống hiểu được nhu cầu và sở thích của người dùng, từ đó làm cơ sở cho quá trình cá nhân hóa nội dung gợi ý.

1.2.3. Bài toán gợi ý khách sạn

Bên cạnh chức năng tìm kiếm, hệ thống còn cung cấp chức năng gợi ý khách sạn nhằm hỗ trợ người dùng khám phá các khách sạn phù hợp mà họ có thể chưa từng tìm kiếm trước đó.

Bài toán gợi ý khách sạn có thể được mô tả như sau:

Cho tập người dùng U và tập khách sạn H , hệ thống cần xác định mức độ phù hợp giữa mỗi người dùng và từng khách sạn, sau đó đề xuất danh sách các khách sạn có độ phù hợp cao nhất.

Mục tiêu của hệ thống gợi ý bao gồm:

- Giảm thời gian tìm kiếm khách sạn.
- Tăng khả năng tiếp cận các khách sạn phù hợp.
- Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.
- Tăng tỷ lệ đặt phòng thành công.
- Nâng cao hiệu quả quảng bá khách sạn.

Để thực hiện điều này, hệ thống cần thu thập và phân tích dữ liệu hành vi người dùng trong quá trình sử dụng.

1.2.4. Dữ liệu sử dụng cho hệ thống gợi ý

Trong đề tài này, hệ thống gợi ý được xây dựng dựa trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

a. Lịch sử tìm kiếm (Search History)

Lưu trữ các từ khóa và bộ lọc mà người dùng đã sử dụng khi tìm kiếm khách sạn.

Ví dụ:

- Tìm khách sạn 3 sao.
- Tìm khách sạn tại TP. Vĩnh Long.
- Tìm khách sạn giá dưới 700.000 đồng.

Các thông tin này phản ánh nhu cầu hiện tại của người dùng.

b. Lịch sử xem khách sạn (Hotel Views)

Lưu trữ các khách sạn mà người dùng đã xem chi tiết.

Thông tin bao gồm:

- Khách sạn được xem.
- Thời gian xem.
- Số lần xem.
- Thời lượng xem.

Khách sạn được xem nhiều lần thường thể hiện mức độ quan tâm cao của người dùng.

c. Danh sách yêu thích (Favorites)

Khi người dùng thêm khách sạn vào danh sách yêu thích, hệ thống xem đây là tín hiệu thể hiện mức độ quan tâm mạnh mẽ đối với khách sạn đó.

d. Lịch sử đặt phòng (Bookings)

Dữ liệu đặt phòng phản ánh rõ nhất sở thích thực tế của người dùng.

Thông tin bao gồm:

- Khách sạn đã đặt.
- Loại phòng.
- Mức giá.
- Thời gian lưu trú.

Đây là nguồn dữ liệu có độ tin cậy cao nhất trong quá trình xây dựng hồ sơ sở thích người dùng.

e. Đánh giá khách sạn (Ratings)

Sau khi sử dụng dịch vụ, người dùng có thể đánh giá khách sạn.

Điểm đánh giá cao cho thấy người dùng hài lòng với khách sạn đó và có khả năng tiếp tục lựa chọn các khách sạn có đặc điểm tương tự trong tương lai.

1.2.5. Phương pháp gợi ý theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation)

Trong thực tế, không có phương pháp gợi ý đơn lẻ nào có thể đáp ứng tốt cho mọi trường hợp. Vì vậy, đề tài áp dụng phương pháp gợi ý theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation System).

Phương pháp này kết hợp:

- Thông tin hành vi người dùng.
- Thông tin thuộc tính khách sạn.
- Mức độ tương tác của người dùng với khách sạn.

Hệ thống tính điểm phù hợp giữa người dùng và khách sạn thông qua công thức:

$$\begin{aligned} RecommendationScore \\ = 0.15 \times Search + 0.20 \times View + 0.25 \times Favorite + 0.30 \times Booking \\ + 0.10 \times Rating \end{aligned}$$

Trong đó:

Thành phần	Ý nghĩa
Search	Điểm lịch sử tìm kiếm
View	Điểm lịch sử xem
Favorite	Điểm yêu thích
Booking	Điểm đặt phòng
Rating	Điểm đánh giá

Bảng 1.1. Bảng thành phần và ý nghĩa

Các khách sạn có điểm tổng cao hơn sẽ được ưu tiên hiển thị trong danh sách gợi ý.

1.2.6. Ý nghĩa của hệ thống gợi ý khách sạn

Việc áp dụng hệ thống gợi ý khách sạn mang lại nhiều lợi ích:

Đối với người dùng

- Tiết kiệm thời gian tìm kiếm.
- Nhanh chóng tìm được khách sạn phù hợp.
- Nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Đối với khách sạn

- Tăng khả năng tiếp cận khách hàng.
- Tăng tỷ lệ đặt phòng.
- Hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Đối với hệ thống

- Tăng mức độ tương tác của người dùng.
- Tăng thời gian sử dụng hệ thống.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp.

1.2.7. Kết luận mục

Bài toán tìm kiếm và gợi ý khách sạn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng lựa chọn nơi lưu trú phù hợp. Đề tài sử dụng phương pháp gợi ý theo hướng kết hợp dựa trên dữ liệu hành vi người dùng và thông tin khách sạn nhằm nâng cao độ chính xác của kết quả đề xuất. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long một cách hiệu quả và có tính cá nhân hóa cao.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề án

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu của đề án là xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation System), giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt phòng khách sạn phù hợp với nhu cầu cá nhân. Hệ thống không chỉ hỗ trợ quản lý thông tin khách sạn và đặt phòng trực tuyến mà còn ứng dụng kỹ thuật gợi ý dựa trên hành vi người dùng nhằm nâng cao trải nghiệm và hiệu quả tìm kiếm.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề án tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

a) Xây dựng hệ thống tìm kiếm khách sạn

- Cho phép người dùng tìm kiếm khách sạn theo nhiều tiêu chí khác nhau:
 - Tên khách sạn.
 - Khu vực, địa điểm.
 - Khoảng giá.
 - Hạng sao.
 - Điểm đánh giá.
 - Các dịch vụ tiện ích.
- Hỗ trợ lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm theo nhu cầu người dùng.
- Hiển thị đầy đủ thông tin khách sạn, phòng và dịch vụ.

b) Xây dựng hệ thống đặt phòng trực tuyến

- Cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Xem thông tin chi tiết khách sạn và phòng.
- Đặt phòng trực tuyến thông qua giao diện web.
- Quản lý lịch sử đặt phòng.
- Hủy đặt phòng theo quy định của hệ thống.

c) Xây dựng hệ thống quản lý khách sạn

- Quản lý thông tin khách sạn.
- Quản lý phòng và số lượng phòng.
- Quản lý dịch vụ khách sạn.
- Quản lý hình ảnh khách sạn.
- Quản lý trạng thái hoạt động của khách sạn.

d) Xây dựng hệ thống quản lý người dùng

- Quản lý tài khoản khách hàng.
- Quản lý chủ khách sạn.
- Quản lý tài khoản quản trị viên.
- Phân quyền truy cập theo từng vai trò.

e) Xây dựng hệ thống theo dõi hành vi người dùng

Thu thập và lưu trữ các dữ liệu phục vụ quá trình cá nhân hóa gồm:

- Lịch sử tìm kiếm khách sạn.
- Lịch sử xem khách sạn.
- Danh sách khách sạn yêu thích.
- Lịch sử đặt phòng.
- Đánh giá khách sạn.
- Nhật ký hoạt động của người dùng.
- Thông tin phiên truy cập.

Các dữ liệu này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để phục vụ quá trình phân tích sở thích người dùng.

f) Xây dựng hệ thống gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp

- Xây dựng hồ sơ sở thích của người dùng dựa trên dữ liệu hành vi.
- Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu để tính toán mức độ phù hợp giữa người dùng và khách sạn.
- Đề xuất các khách sạn có khả năng đáp ứng nhu cầu của người dùng cao nhất.
- Nâng cao độ chính xác của kết quả gợi ý thông qua việc kết hợp:
 - Lịch sử tìm kiếm.
 - Lịch sử xem.
 - Yêu thích.
 - Đặt phòng.
 - Đánh giá.
 - Thông tin thuộc tính khách sạn.

g) Xây dựng hệ thống thông báo tự động

- Thông báo xác nhận đặt phòng.
- Thông báo hủy đặt phòng.
- Thông báo hoàn thành lưu trú.
- Thông báo khách sạn được phê duyệt.
- Thông báo cho chủ khách sạn khi có đơn đặt phòng mới.
- Thông báo cho quản trị viên khi có chủ khách sạn đăng ký.

h) Đánh giá hiệu quả hệ thống

- Kiểm thử các chức năng của hệ thống.
- Đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
- Đánh giá hiệu quả của mô hình gợi ý khách sạn.
- Đánh giá khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế của hệ thống.

1.3.3. Kết quả mong đợi

Sau khi hoàn thành, đề án hướng đến việc xây dựng thành công một hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn hoạt động trên nền tảng web, có khả năng:

- Quản lý tập trung thông tin khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
- Hỗ trợ tìm kiếm và đặt phòng trực tuyến thuận tiện.
- Tự động theo dõi và phân tích hành vi người dùng.
- Đề xuất khách sạn phù hợp với sở thích cá nhân bằng phương pháp gợi ý kết hợp.
- Hỗ trợ quản lý khách hàng, chủ khách sạn và quản trị viên trong cùng một hệ thống.
- Tạo nền tảng cho việc phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo và hệ thống gợi ý nâng cao trong tương lai.

1.4. Tổng quan về hệ thống gợi ý

1.4.1. Khái niệm hệ thống gợi ý

Hệ thống gợi ý (Recommendation System) là một hệ thống thông minh có khả năng phân tích dữ liệu và đề xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với nhu cầu, sở thích của người dùng. Mục tiêu chính của hệ thống gợi ý là hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin nhanh hơn, giảm thời gian lựa chọn và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Hiện nay, hệ thống gợi ý được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, giải trí, giáo dục, du lịch và khách sạn. Các nền tảng lớn như Amazon, Netflix, YouTube hay Booking.com đều sử dụng hệ thống gợi ý nhằm cá nhân hóa nội dung cho người dùng.

Trong lĩnh vực khách sạn, hệ thống gợi ý có vai trò hỗ trợ khách hàng lựa chọn nơi lưu trú phù hợp dựa trên nhu cầu, ngân sách và các hành vi tương tác trước đó.

1.4.2. Vai trò của hệ thống gợi ý trong lĩnh vực khách sạn

Số lượng khách sạn và cơ sở lưu trú ngày càng tăng khiến người dùng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách sạn phù hợp. Nếu chỉ sử dụng chức năng tìm kiếm truyền thống, người dùng phải tự đánh giá và so sánh rất nhiều lựa chọn khác nhau.

Hệ thống gợi ý giúp:

- Giảm thời gian tìm kiếm khách sạn.
- Tăng khả năng tìm được khách sạn phù hợp với nhu cầu.
- Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.
- Tăng tỷ lệ đặt phòng thành công.
- Hỗ trợ quảng bá các khách sạn phù hợp đến đúng đối tượng khách hàng.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống đặt phòng.

Đối với hệ thống VinhLong Hotel, chức năng gợi ý đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ quyết định, giúp người dùng nhanh chóng tìm được khách sạn đáp ứng nhu cầu lưu trú của mình.

1.4.3. Các phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý

a) Phương pháp lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering)

Phương pháp này đề xuất các khách sạn có đặc điểm tương tự với những khách sạn mà người dùng đã từng quan tâm hoặc sử dụng.

Ví dụ:

- Người dùng thường xem các khách sạn 4 sao.
- Người dùng ưu tiên khách sạn có hồ bơi và bãi đỗ xe.

Hệ thống sẽ ưu tiên gợi ý các khách sạn có các đặc điểm tương tự.

Ưu điểm:

- Không phụ thuộc vào dữ liệu của người dùng khác.
- Dễ triển khai.

Nhược điểm:

- Kết quả gợi ý thiếu tính đa dạng.
- Khó khám phá các khách sạn mới.

b) Phương pháp lọc cộng tác (Collaborative Filtering)

Phương pháp này dựa trên hành vi của nhiều người dùng để đưa ra gợi ý.

Nguyên tắc:

Nếu hai người dùng có sở thích giống nhau trong quá khứ thì các khách sạn mà một người yêu thích có thể được gợi ý cho người còn lại.

Ví dụ:

- Người dùng A và B đều thích khách sạn X.
- Người dùng A đã đặt thêm khách sạn Y.

Hệ thống có thể đề xuất khách sạn Y cho người dùng B.

Ưu điểm:

- Mang lại kết quả cá nhân hóa tốt.
- Khả năng khám phá khách sạn mới cao.

Nhược điểm:

- Gặp khó khăn khi có ít dữ liệu người dùng (Cold Start Problem).
- Hiệu quả giảm khi số lượng dữ liệu còn nhỏ.

c) Phương pháp gợi ý theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation)

Hybrid Recommendation là phương pháp kết hợp nhiều kỹ thuật gợi ý khác nhau nhằm tận dụng ưu điểm và khắc phục nhược điểm của từng phương pháp.

Trong đề tài này, hệ thống gợi ý được xây dựng theo hướng kết hợp giữa:

- Phân tích hành vi người dùng.
- Phân tích thuộc tính khách sạn.
- Đánh giá của người dùng.
- Dữ liệu tìm kiếm và đặt phòng.

Nhờ đó, hệ thống có thể đưa ra các gợi ý chính xác hơn so với việc sử dụng riêng lẻ từng phương pháp.

1.4.4. Dữ liệu sử dụng trong hệ thống gợi ý

Để xây dựng hồ sơ sở thích của người dùng, hệ thống thu thập nhiều loại dữ liệu khác nhau.

a) Lịch sử tìm kiếm (Search History)

Lưu các thông tin:

- Từ khóa tìm kiếm.
- Khoảng giá.
- Hạng sao.
- Điểm đánh giá mong muốn.
- Số lượng kết quả tìm thấy.

Thông tin này phản ánh nhu cầu tìm kiếm hiện tại của người dùng.

b) Lịch sử xem khách sạn (Hotel Views)

Lưu:

- Khách sạn đã xem.
- Thời gian xem.
- Thời lượng xem.

Thông tin này cho biết mức độ quan tâm của người dùng đối với từng khách sạn.

c) Danh sách yêu thích (Favorites)

Các khách sạn được người dùng thêm vào danh sách yêu thích thể hiện mức độ quan tâm cao hơn so với hành động xem thông thường.

d) Lịch sử đặt phòng (Bookings)

Đây là nguồn dữ liệu có độ tin cậy cao nhất vì phản ánh quyết định lựa chọn thực tế của người dùng.

Thông tin bao gồm:

- Khách sạn đã đặt.
- Giá phòng.
- Thời gian lưu trú.
- Số lần đặt.

e) Đánh giá khách sạn (Ratings)

Sau khi sử dụng dịch vụ, người dùng có thể đánh giá khách sạn theo thang điểm.

Các đánh giá này được sử dụng để:

- Xác định mức độ hài lòng.
- Điều chỉnh hồ sơ sở thích.
- Cải thiện chất lượng gợi ý.

1.4.5. Mô hình gợi ý được áp dụng trong đề tài

Hệ thống sử dụng mô hình Hybrid Recommendation dựa trên điểm số tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu hành vi người dùng.

Điểm gợi ý được tính theo công thức:

$$\begin{aligned} RecommendationScore \\ = 0.15 \times SearchScore + 0.20 \times ViewScore + 0.25 \times FavoriteScore \\ + 0.30 \times BookingScore + 0.10 \times RatingScore \end{aligned}$$

Trong đó:

- **SearchScore:** Điểm từ lịch sử tìm kiếm.
- **ViewScore:** Điểm từ lịch sử xem khách sạn.
- **FavoriteScore:** Điểm từ danh sách yêu thích.
- **BookingScore:** Điểm từ lịch sử đặt phòng.
- **RatingScore:** Điểm từ đánh giá của người dùng.

Các khách sạn có điểm số cao hơn sẽ được ưu tiên xuất hiện trong danh sách gợi ý.

1.4.6. Lợi ích của hệ thống gợi ý trong đề tài

Việc tích hợp hệ thống gợi ý mang lại nhiều lợi ích cho cả người dùng và nhà quản trị:

Đối với người dùng:

- Tìm kiếm khách sạn nhanh hơn.
- Nhận được các gợi ý phù hợp với nhu cầu.
- Nâng cao trải nghiệm sử dụng hệ thống.

Đối với chủ khách sạn:

- Tăng khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng.
- Tăng tỷ lệ đặt phòng.

Đối với hệ thống:

- Tăng mức độ tương tác của người dùng.
- Nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu.
- Tạo nền tảng để phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo và học máy trong tương lai.

1.5. Mô hình gợi ý đề xuất trong hệ thống

1.5.1. Giới thiệu

Trong các hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến, việc cung cấp danh sách khách sạn phù hợp với nhu cầu của người dùng đóng vai trò rất quan trọng. Khi số lượng khách sạn ngày càng tăng, người dùng thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn khách sạn đáp ứng các yêu cầu về vị trí, giá cả, chất lượng dịch vụ và sở thích cá nhân.

Để giải quyết vấn đề này, đề tài đề xuất xây dựng mô hình gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation System). Mô hình sử dụng đồng thời dữ liệu hành vi người dùng và dữ liệu thuộc tính khách sạn nhằm nâng cao độ chính xác của kết quả gợi ý.

Khác với các phương pháp gợi ý truyền thống chỉ dựa trên một nguồn dữ liệu, mô hình đề xuất trong đề tài tận dụng nhiều loại thông tin tương tác khác nhau để xây dựng hồ sơ sở thích của người dùng, từ đó xác định mức độ phù hợp giữa người dùng và từng khách sạn.

1.5.2. Kiến trúc tổng thể của mô hình gợi ý

Mô hình gợi ý được xây dựng dựa trên ba thành phần chính:

Thành phần thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu từ các hoạt động của người dùng trên hệ thống:

- Lịch sử tìm kiếm khách sạn.
- Lịch sử xem khách sạn.
- Danh sách khách sạn yêu thích.

- Lịch sử đặt phòng.
- Đánh giá khách sạn.
- Nhật ký hoạt động người dùng.
- Phiên truy cập hệ thống.

Các dữ liệu này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL để phục vụ cho quá trình phân tích và gợi ý.

Thành phần phân tích sở thích người dùng

Dựa trên dữ liệu hành vi thu thập được, hệ thống xây dựng hồ sơ sở thích cho từng người dùng.

Các đặc trưng được phân tích gồm:

- Khoảng giá thường lựa chọn.
- Hạng sao khách sạn yêu thích.
- Khu vực lưu trú thường xuyên.
- Các dịch vụ thường sử dụng.
- Điểm đánh giá mong muốn.
- Tần suất tương tác với từng khách sạn.

Kết quả phân tích được chuyển đổi thành các điểm số thể hiện mức độ quan tâm của người dùng đối với từng khách sạn.

Thành phần sinh gợi ý

Hệ thống tính toán điểm phù hợp giữa người dùng và khách sạn.

Sau đó:

- Sắp xếp khách sạn theo điểm số giảm dần.
- Lọc bỏ các khách sạn không còn phòng.
- Trả về danh sách khách sạn phù hợp nhất.

1.5.3. Nguồn dữ liệu sử dụng trong mô hình

Dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống, mô hình khai thác dữ liệu từ các bảng:

search_history

Lưu:

- Từ khóa tìm kiếm.
- Khoảng giá tìm kiếm.
- Hạng sao mong muốn.
- Điểm đánh giá yêu cầu.
- Số lượng kết quả trả về.

Mục đích:

Xác định nhu cầu tìm kiếm hiện tại của người dùng.

hotel_views

Lưu:

- Khách sạn đã xem.
- Thời điểm xem.
- Thời lượng xem khách sạn.
-

Mục đích:

Đánh giá mức độ quan tâm của người dùng đối với từng khách sạn.

favorites

Lưu các khách sạn được đánh dấu yêu thích.

Mục đích:

Xác định các khách sạn mà người dùng có mức độ quan tâm cao.

bookings

Lưu thông tin đặt phòng thực tế.

Mục đích:

Phản ánh quyết định lựa chọn cuối cùng của người dùng.

Đây là nguồn dữ liệu có độ tin cậy cao nhất trong hệ thống.

ratings

Lưu:

- Điểm đánh giá.
- Nội dung nhận xét.

Mục đích:

Đánh giá mức độ hài lòng sau khi sử dụng dịch vụ.

user_activity_log

Lưu toàn bộ hoạt động của người dùng:

- Tìm kiếm.
- Xem khách sạn.
- Đặt phòng.
- Đánh giá.
- Yêu thích.

Mục đích:

Phân tích hành vi tổng thể của người dùng.

1.5.4. Phương pháp tính điểm gợi ý

Đề tài sử dụng phương pháp tính điểm có trọng số (Weighted Scoring Model).

Mỗi loại hành vi sẽ được gán một trọng số khác nhau.

Công thức đề xuất

$$\begin{aligned} RecommendationScore \\ = 0.15 \times SearchScore + 0.20 \times ViewScore + 0.25 \times FavoriteScore \\ + 0.30 \times BookingScore + 0.10 \times RatingScore \end{aligned}$$

Trong đó:

Thành phần	Ý nghĩa	Trọng số
SearchScore	Điểm từ lịch sử tìm kiếm	15%
ViewScore	Điểm từ lịch sử xem	20%
FavoriteScore	Điểm từ danh sách yêu thích	25%

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG KẾT**

Thành phần	Ý nghĩa	Trọng số
BookingScore	Điểm từ lịch sử đặt phòng	30%
RatingScore	Điểm từ đánh giá	10%

Bảng 1.2. Trọng số các yếu tố trong thuật toán gợi ý khách sạn

Tổng các trọng số bằng:

$$0.15 + 0.20 + 0.25 + 0.30 + 0.10 = 1$$

1.5.5. Quy trình sinh gợi ý

Quá trình gợi ý được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu

Hệ thống thu thập:

- Tìm kiếm.
- Xem khách sạn.
- Yêu thích.
- Đặt phòng.
- Đánh giá.

Bước 2: Xây dựng hồ sơ người dùng

Từ dữ liệu thu thập được, hệ thống xác định:

- Giá phòng ưa thích.
- Hạng sao thường chọn.
- Khu vực thường lưu trú.
- Các dịch vụ được quan tâm.

Bước 3: Tính điểm từng khách sạn

Đối với mỗi khách sạn:

- Tính SearchScore.
- Tính ViewScore.
- Tính FavoriteScore.
- Tính BookingScore.
- Tính RatingScore.

Bước 4: Tính Recommendation Score

Áp dụng công thức trọng số để tính điểm tổng hợp.

Bước 5: Xếp hạng khách sạn

Khách sạn được sắp xếp theo:

RecommendationScore ↓

Từ cao xuống thấp.

Bước 6: Trả về danh sách đề xuất

Hệ thống trả về Top-N khách sạn phù hợp nhất.

Ví dụ:

- Top 5 khách sạn đề xuất.
- Top 10 khách sạn đề xuất.

1.5.6. Ưu điểm của mô hình đề xuất

Mô hình gợi ý trong đề tài có các ưu điểm sau:

Khai thác nhiều nguồn dữ liệu

Không phụ thuộc vào một loại dữ liệu duy nhất mà sử dụng:

- Search History.

- Hotel Views.
- Favorites.
- Bookings.
- Ratings.

Cá nhân hóa tốt

Kết quả gợi ý được xây dựng dựa trên hành vi riêng của từng người dùng.

Dễ triển khai

Thuật toán tính điểm đơn giản.

Không yêu cầu:

- Machine Learning.
- Deep Learning.
- GPU.

Dễ mở rộng

Trong tương lai có thể tích hợp:

- Collaborative Filtering.
- Content-Based Filtering.
- Machine Learning.
- Artificial Intelligence.

để nâng cao chất lượng gợi ý.

1.5.7. Kết luận

Trong đề tài, mô hình gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp được đề xuất nhằm tận dụng dữ liệu hành vi người dùng và dữ liệu đặc trưng của khách sạn để xây dựng cơ chế gợi ý cá nhân hóa. Mô hình sử dụng phương pháp tính điểm có trọng số dựa trên lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem, danh sách yêu thích, lịch sử đặt phòng và đánh giá của người dùng. Kết quả gợi ý được sắp xếp theo mức độ phù hợp, giúp người dùng nhanh chóng tìm được khách sạn đáp ứng nhu cầu lưu trú. Đây là nền tảng quan trọng cho việc phát triển các hệ thống gợi ý thông minh hơn trong tương lai.

1.6. Công nghệ sử dụng

Để xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hướng kết hợp, đề tài sử dụng các công nghệ phổ biến trong phát triển ứng dụng web hiện đại. Các công nghệ được lựa chọn nhằm đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu hiệu quả, tính ổn định của hệ thống, khả năng mở rộng trong tương lai và đáp ứng yêu cầu triển khai thực tế.

1.6.1. Node.js

Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ được xây dựng trên nền tảng V8 Engine của Google.

Node.js hoạt động theo mô hình hướng sự kiện (Event-Driven) và xử lý bất đồng bộ (Asynchronous I/O), cho phép hệ thống xử lý đồng thời nhiều yêu cầu từ người dùng với hiệu năng cao.

Trong đề tài, Node.js được sử dụng để:

- Xây dựng Backend của hệ thống.
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ người dùng.
- Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL.
- Triển khai các API phục vụ tìm kiếm, đặt phòng và gợi ý khách sạn.

Ưu điểm

- Hiệu năng cao.
- Dễ mở rộng.
- Hỗ trợ xử lý nhiều kết nối đồng thời.
- Sử dụng cùng ngôn ngữ JavaScript cho cả Frontend và Backend.

1.6.2. ExpressJS

ExpressJS là framework được phát triển trên nền tảng Node.js nhằm hỗ trợ xây dựng ứng dụng web và RESTful API.

Trong hệ thống, ExpressJS đảm nhiệm:

- Quản lý Router.
- Xây dựng API.
- Xử lý Middleware.
- Quản lý xác thực và phân quyền.

Ưu điểm

- Cấu trúc đơn giản.
- Dễ phát triển và bảo trì.
- Hỗ trợ nhiều thư viện mở rộng.
- Tăng tốc độ phát triển hệ thống.

1.6.3. MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System - RDBMS) được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống.

Các dữ liệu được quản lý trong MySQL gồm:

- Người dùng.
- Khách sạn.
- Phòng khách sạn.
- Đặt phòng.
- Đánh giá.
- Danh sách yêu thích.
- Lịch sử tìm kiếm.
- Lịch sử xem khách sạn.
- Dữ liệu gợi ý.
- Thông báo hệ thống.

Ưu điểm

- Tốc độ xử lý tốt.
- Hỗ trợ dữ liệu lớn.
- Dễ quản trị và sao lưu.
- Tương thích tốt với Node.js.

1.6.4. HTML5

HTML5 là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để xây dựng cấu trúc giao diện website.

Trong hệ thống, HTML5 được sử dụng để xây dựng:

- Trang chủ.
- Trang đăng nhập.
- Trang đăng ký.
- Trang tìm kiếm khách sạn.

- Trang chi tiết khách sạn.
- Trang đặt phòng.
- Trang quản trị.

Ưu điểm

- Chuẩn web hiện đại.
- Tương thích với hầu hết trình duyệt.
- Dễ tích hợp với CSS và JavaScript.

1.6.5. CSS3

CSS3 được sử dụng để thiết kế và định dạng giao diện người dùng.

Các chức năng chính:

- Thiết kế bố cục giao diện.
- Tạo hiệu ứng chuyển động.
- Thiết kế Responsive cho nhiều thiết bị.

Ưu điểm

- Giao diện trực quan.
- Dễ dàng tùy chỉnh.
- Hỗ trợ trải nghiệm người dùng tốt hơn.

1.6.6. JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình chính của hệ thống.

Được sử dụng cho:

Frontend

- Xử lý sự kiện.
- Gửi yêu cầu AJAX.

- Cập nhật dữ liệu động.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào.

Backend

- Xây dựng API.
- Xử lý nghiệp vụ.
- Tính toán điểm gợi ý.

Ưu điểm

- Linh hoạt.
- Dễ phát triển.
- Hệ sinh thái phong phú.

1.6.7. JSON Web Token (JWT)

JWT là cơ chế xác thực người dùng dựa trên Token.

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống tạo một Token và gửi về cho người dùng. Token này sẽ được sử dụng trong các yêu cầu tiếp theo.

JWT được sử dụng cho:

- Đăng nhập.
- Xác thực người dùng.
- Phân quyền truy cập.
- Bảo vệ API.

Ưu điểm

- Bảo mật cao.
- Không cần lưu Session trên Server.
- Phù hợp với kiến trúc REST API.

1.6.8. BcryptJS

BcryptJS là thư viện dùng để mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

Trong hệ thống:

- Mật khẩu được Hash trước khi lưu.
- Khi đăng nhập, hệ thống so sánh mật khẩu nhập vào với mật khẩu đã mã hóa.

Ưu điểm

- Tăng tính bảo mật.
- Giảm nguy cơ lộ dữ liệu người dùng.

1.6.9. Nodemailer

Nodemailer là thư viện hỗ trợ gửi Email trong môi trường Node.js.

Trong đề tài, Nodemailer được sử dụng cho:

- Xác thực Gmail người dùng.
- Hỗ trợ khôi phục mật khẩu.

Ưu điểm

- Dễ tích hợp.
- Hỗ trợ nhiều dịch vụ Gmail.
- Tăng tính bảo mật tài khoản.

1.6.10. Geolocation và Google Maps

Để hỗ trợ tìm kiếm khách sạn theo vị trí, hệ thống sử dụng công nghệ định vị địa lý (Geolocation) kết hợp với bản đồ số.

Các chức năng:

- Xác định vị trí người dùng.
- Hiển thị vị trí khách sạn trên bản đồ.
- Hỗ trợ tìm khách sạn gần vị trí hiện tại.

Ưu điểm

- Tăng tính trực quan.
- Hỗ trợ người dùng lựa chọn khách sạn thuận tiện hơn.

1.6.11. Visual Studio Code

Visual Studio Code là môi trường phát triển tích hợp (IDE) được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống.

Các chức năng hỗ trợ:

- Viết mã nguồn.
- Kiểm tra lỗi.
- Debug chương trình.
- Quản lý dự án.

Ưu điểm

- Miễn phí.
- Hỗ trợ nhiều Extension.
- Tích hợp Git thuận tiện.

1.6.12. Các kỹ thuật tối ưu cơ sở dữ liệu

Để đảm bảo hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn hoạt động ổn định khi số lượng người dùng và dữ liệu tăng lên, cơ sở dữ liệu được thiết kế và tối ưu hóa thông qua nhiều kỹ thuật khác nhau. Các kỹ thuật này giúp tăng tốc độ truy vấn, giảm tải cho máy chủ và nâng cao hiệu quả xử lý của hệ thống.

1.6.12.1. Sử dụng chỉ mục (Index)

Chỉ mục được xây dựng trên các cột thường xuyên tham gia vào quá trình tìm kiếm, lọc và sắp xếp dữ liệu nhằm giảm thời gian truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Các chỉ mục được sử dụng trong hệ thống bao gồm:

- Chỉ mục vị trí khách sạn:

```
CREATE INDEX idx_hotel_location  
ON hotels(latitude, longitude);
```

Hỗ trợ tăng tốc độ tìm kiếm khách sạn theo vị trí địa lý và tính khoảng cách GPS.

- Chỉ mục giá phòng:

```
CREATE INDEX idx_hotel_price  
ON hotels(price);
```

Ưu tiên truy vấn lọc khách sạn theo khoảng giá.

- Chỉ mục đánh giá khách sạn:

```
CREATE INDEX idx_hotel_rating  
ON hotels(rating);
```

Hỗ trợ sắp xếp và tìm kiếm khách sạn theo điểm đánh giá.

- Chỉ mục lịch sử tìm kiếm:

```
CREATE INDEX idx_sh_user_time  
ON search_history(user_id, created_at);
```

Tăng tốc truy vấn lấy lịch sử tìm kiếm gần nhất của người dùng.

- Chỉ mục lịch sử xem khách sạn:

```
CREATE INDEX idx_hv_user_hotel  
ON hotel_views(user_id, hotel_id);
```

Phục vụ cho việc thống kê hành vi và xây dựng hồ sơ sở thích người dùng.

1.6.12.2. Tối ưu hóa cấu trúc bảng dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ chuẩn hóa nhằm giảm dư thừa dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán.

Một số bảng chính bao gồm:

- users
- hotels
- rooms
- bookings
- booking_details
- ratings
- favorites
- search_history
- hotel_views
- user_activity_log
- notifications

Việc tách dữ liệu thành nhiều bảng chuyên biệt giúp:

- Giảm trùng lặp dữ liệu.
- Dễ dàng bảo trì và mở rộng hệ thống.
- Tăng hiệu quả xử lý truy vấn.

1.6.12.3. Sử dụng khóa ngoại (Foreign Key)

Các bảng được liên kết thông qua khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Ví dụ:

FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
--

Khi một người dùng bị xóa, các bản ghi liên quan trong bảng lịch sử tìm kiếm, đánh giá, yêu thích hoặc đặt phòng cũng được tự động xóa.

Lợi ích:

- Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.
- Tránh dữ liệu mờ côi.
- Hỗ trợ quản lý quan hệ giữa các bảng.

1.6.12.4. Ghi nhận và phân tích hành vi người dùng

Hệ thống xây dựng các bảng chuyên dụng để lưu trữ dữ liệu hành vi người dùng phục vụ cho chức năng gợi ý khách sạn.

Bảng search_history

Lưu thông tin:

- Từ khóa tìm kiếm.
- Khoảng giá lọc.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG KẾT

- Điểm đánh giá mong muốn.
- Số lượng kết quả tìm kiếm.

Ví dụ:

```
search_history
(  
  keyword,  
  filter_min_price,  
  filter_max_price,  
  filter_rating,  
  result_count  
)
```

Bảng hotel_views

Lưu thông tin:

- Khách sạn đã xem.
- Thời gian xem.
- Thời lượng xem.
- Ví dụ:

```
hotel_views
(  
  user_id,  
  hotel_id,  
  duration_sec,  
  viewed_at  
)
```

Các dữ liệu này được sử dụng để xác định sở thích người dùng và phục vụ thuật toán gợi ý.

1.6.12.5. Quản lý phiên truy cập người dùng

Hệ thống xây dựng bảng user_sessions để theo dõi quá trình sử dụng của người dùng.

```
user_sessions
(  
  id,  
  user_id,  
  started_at,  
  last_seen,  
  ended_at,  
  page_count  
)
```

Lợi ích:

- Theo dõi thời gian hoạt động.
- Phân tích hành vi truy cập.
- Hỗ trợ thống kê người dùng trực tuyến.

1.6.12.6. Nhật ký hoạt động người dùng (User Activity Log)

Bảng user_activity_log được thiết kế nhằm lưu trữ toàn bộ hành động phát sinh trong hệ thống.

Các hành động được ghi nhận:

- Đăng nhập.
- Đăng ký.
- Tìm kiếm khách sạn.
- Xem chi tiết khách sạn.
- Thêm yêu thích.
- Đặt phòng.
- Đánh giá khách sạn.
-

Ví dụ:

```
user_activity_log  
(  
    user_id,  
    action,  
    entity_type,  
    entity_id,  
    created_at  
)
```

Việc lưu trữ lịch sử hoạt động giúp:

- Phân tích hành vi người dùng.
- Hỗ trợ xây dựng hồ sơ sở thích.
- Cải thiện độ chính xác của hệ thống gợi ý.

1.6.12.7. Tối ưu hệ thống gợi ý khách sạn

Để giảm chi phí tính toán trong thời gian thực, hệ thống lưu lại các kết quả và dữ liệu phục vụ quá trình gợi ý thông qua bảng:

```
ai_recommend_logs
```

Bảng này lưu:

- Người dùng.
- Khách sạn được gợi ý.
- Loại hành động.
- Điểm ưu tiên.
- Vị trí xuất hiện của gợi ý.

Ví dụ:

```
ai_recommend_logs
(  
  user_id,  
  hotel_id,  
  action_type,  
  score,  
  context,  
  clicked  
)
```

Dữ liệu này giúp:

- Đánh giá hiệu quả thuật toán gợi ý.
- Điều chỉnh trọng số trong mô hình Hybrid Recommendation.
- Tăng độ chính xác của kết quả đề xuất.

1.6.12.8. Tối ưu truy vấn tìm kiếm khách sạn

Hệ thống sử dụng kết hợp nhiều điều kiện lọc để giảm số lượng bản ghi cần xử lý:

```
SELECT *  
FROM hotels  
WHERE price BETWEEN ? AND ?  
AND rating >= ?  
AND district = ?  
ORDER BY rating DESC;
```

Việc kết hợp chỉ mục trên các trường:

- price
- rating
- district

Giúp giảm đáng kể thời gian phản hồi khi tìm kiếm khách sạn.

1.6.12.9. Đánh giá hiệu quả tối ưu

Sau khi áp dụng các kỹ thuật tối ưu trên, hệ thống đạt được các kết quả:

- Giảm thời gian truy vấn dữ liệu khách sạn.
- Tăng tốc độ tìm kiếm theo vị trí và khoảng giá.
- Hỗ trợ xử lý dữ liệu hành vi người dùng với số lượng lớn.
- Cải thiện hiệu quả của hệ thống gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp.
- Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của cơ sở dữ liệu.
- Tạo nền tảng cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai khi số lượng khách sạn và người dùng tăng lên.

Nhờ các kỹ thuật tối ưu hóa cơ sở dữ liệu nêu trên, hệ thống có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu tìm kiếm, đặt phòng và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với hiệu năng ổn định và khả năng mở rộng cao.

1.6.13. Kết luận

Đề tài sử dụng các công nghệ phổ biến gồm Node.js, ExpressJS, MySQL, HTML5, CSS3 và JavaScript để xây dựng hệ thống đặt phòng khách sạn trên nền tảng web. Bên cạnh đó, các công nghệ hỗ trợ như JWT, BcryptJS, Nodemailer, Google Maps và các kỹ thuật tối ưu cơ sở dữ liệu bằng Index, Trigger được áp dụng nhằm nâng cao hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống. Việc lựa chọn các công nghệ này phù hợp với yêu cầu xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

1.7. Kết luận chương

Trong chương 1, đề án đã trình bày tổng quan về bài toán tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đồng thời phân tích nhu cầu thực tế và những khó khăn mà người dùng thường gặp trong quá trình lựa chọn nơi lưu trú phù hợp. Từ đó cho thấy sự cần

thiết của việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, chương cũng đã giới thiệu mục tiêu nghiên cứu, phạm vi thực hiện và các yêu cầu đặt ra đối với hệ thống. Các khái niệm cơ bản về hệ thống gợi ý, đặc biệt là mô hình gợi ý theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation System), đã được trình bày nhằm làm cơ sở cho việc xây dựng chức năng gợi ý khách sạn cá nhân hóa. Mô hình này cho phép khai thác đồng thời dữ liệu hành vi người dùng như lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem khách sạn, danh sách yêu thích, lịch sử đặt phòng và đánh giá để nâng cao độ chính xác của kết quả đề xuất.

Ngoài ra, chương đã giới thiệu các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống, bao gồm Node.js, ExpressJS, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript, JWT, Google OAuth 2.0 cùng các kỹ thuật tối ưu cơ sở dữ liệu như sử dụng chỉ mục (Index), khóa ngoại (Foreign Key), chuẩn hóa dữ liệu và ghi nhận hành vi người dùng. Những công nghệ và kỹ thuật này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu năng, tính ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu chương

Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Nội dung chương tập trung vào các khái niệm về hệ thống tìm kiếm khách sạn, hệ thống gợi ý, các phương pháp gợi ý phổ biến, dữ liệu hành vi người dùng, cơ sở dữ liệu quan hệ, kiến trúc ứng dụng web và các công nghệ hỗ trợ được sử dụng trong hệ thống. Đây là nền tảng quan trọng cho việc phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống ở các chương tiếp theo.

2.2. Tổng quan về hệ thống tìm kiếm khách sạn

2.2.1. Khái niệm tìm kiếm khách sạn

Tìm kiếm khách sạn là quá trình hỗ trợ người dùng tìm kiếm các cơ sở lưu trú phù hợp dựa trên những tiêu chí đã được xác định trước. Trong các hệ thống đặt phòng trực tuyến hiện nay, chức năng tìm kiếm đóng vai trò quan trọng giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận những khách sạn đáp ứng nhu cầu về vị trí, mức giá và chất lượng dịch vụ.

Thông thường, người dùng có thể tìm kiếm khách sạn thông qua các tiêu chí như:

- Tên khách sạn.
- Địa điểm hoặc khu vực lưu trú.
- Mức giá phòng.
- Hạng sao khách sạn.
- Điểm đánh giá.
- Các dịch vụ và tiện ích đi kèm.

2.2.2. Quy trình tìm kiếm khách sạn

Quy trình tìm kiếm khách sạn trong hệ thống thường bao gồm các bước:

Bước 1: Người dùng nhập từ khóa hoặc lựa chọn các điều kiện tìm kiếm.

Bước 2: Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và gửi dữ liệu đến máy chủ.

Bước 3: Máy chủ xử lý yêu cầu và thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu.

Bước 4: Danh sách khách sạn phù hợp được trả về.

Bước 5: Kết quả được hiển thị trên giao diện người dùng.

2.2.3. Các tiêu chí tìm kiếm phổ biến

Để nâng cao độ chính xác của kết quả tìm kiếm, hệ thống thường hỗ trợ nhiều tiêu chí khác nhau:

- Vị trí địa lý.
- Khoảng giá phòng.
- Hạng sao khách sạn.
- Điểm đánh giá.
- Loại phòng.
- Dịch vụ tiện ích.
- Khoảng cách đến các địa điểm du lịch.

2.3. Tổng quan về hệ thống gợi ý

2.3.1. Khái niệm hệ thống gợi ý

Hệ thống gợi ý (Recommendation System) là một hệ thống có khả năng phân tích dữ liệu và hành vi người dùng nhằm đề xuất các đối tượng phù hợp với sở thích hoặc nhu cầu của họ.

Trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, hệ thống gợi ý được sử dụng để đề xuất các khách sạn phù hợp với từng người dùng dựa trên dữ liệu lịch sử tương tác và thông tin đặc trưng của khách sạn.

2.3.2. Vai trò của hệ thống gợi ý

Hệ thống gợi ý mang lại nhiều lợi ích như:

- Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.
- Giảm thời gian tìm kiếm khách sạn.
- Hỗ trợ ra quyết định lựa chọn nơi lưu trú.
- Tăng tỷ lệ đặt phòng thành công.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống.

2.3.3. Các thành phần của hệ thống gợi ý

Một hệ thống gợi ý thông thường bao gồm:

Người dùng (Users)

Là đối tượng sử dụng hệ thống và phát sinh các hành vi tương tác.

Đối tượng được gợi ý (Items)

Trong đề tài này, đối tượng được gợi ý là các khách sạn.

Dữ liệu tương tác

Bao gồm các hành động như:

- Tìm kiếm.
- Xem khách sạn.
- Yêu thích.
- Đặt phòng.
- Đánh giá.

Bộ máy gợi ý (Recommendation Engine)

Là thành phần thực hiện phân tích dữ liệu và sinh danh sách đề xuất.

2.4. Các phương pháp gợi ý phổ biến

2.4.1. Phương pháp lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering)

Content-Based Filtering là phương pháp đề xuất các đối tượng có đặc điểm tương tự với những đối tượng mà người dùng đã quan tâm trước đó.

Ưu điểm:

- Dễ triển khai.
- Không phụ thuộc vào dữ liệu của người dùng khác.

Nhược điểm:

- Kết quả gợi ý thiếu tính đa dạng.
- Khó khám phá đối tượng mới.

2.4.2. Phương pháp lọc cộng tác (Collaborative Filtering)

Collaborative Filtering là phương pháp dựa trên hành vi của nhiều người dùng để đưa ra đề xuất.

Ưu điểm:

- Khả năng cá nhân hóa cao.
- Có thể khám phá các đối tượng mới.

Nhược điểm:

- Gặp vấn đề Cold Start.
- Yêu cầu lượng dữ liệu lớn.

2.4.3. Phương pháp gợi ý dựa trên tri thức (Knowledge-Based Recommendation)

Phương pháp này sử dụng các luật và điều kiện được xác định trước để đưa ra đề xuất.

Ví dụ:

Người dùng lựa chọn:

- Khách sạn 3 sao.
- Giá dưới 700.000 đồng.
- Có hồ bơi.

Hệ thống sẽ đề xuất các khách sạn đáp ứng các điều kiện trên.

2.4.4. Phương pháp gợi ý kết hợp (Hybrid Recommendation)

Hybrid Recommendation là phương pháp kết hợp nhiều kỹ thuật gợi ý khác nhau nhằm tận dụng ưu điểm và giảm thiểu hạn chế của từng phương pháp riêng lẻ.

Nhờ khả năng khai thác đồng thời nhiều nguồn dữ liệu, phương pháp này thường cho kết quả chính xác và ổn định hơn trong các hệ thống thực tế.

2.5. Dữ liệu hành vi người dùng trong hệ thống gợi ý

Loại dữ liệu	Bảng lưu trữ	Thông tin thu thập	Vai trò trong gợi ý
Lịch sử tìm kiếm	search_history	Từ khóa tìm kiếm, vị trí tìm kiếm, thời gian tìm kiếm	Xác định nhu cầu và khu vực quan tâm của người dùng
Lịch sử xem khách sạn	hotel_views	Khách sạn đã xem, thời điểm xem	Phản ánh mức độ quan tâm đến từng khách sạn
Danh sách yêu thích	favorites	Khách sạn được đánh dấu yêu thích	Thể hiện sở thích rõ ràng của người dùng đối với khách sạn

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG KẾT**

Lịch sử đặt phòng	bookings	Thông tin khách sạn đã đặt, thời gian lưu trú, trạng thái đặt phòng	Là dữ liệu có độ tin cậy cao để xác định sở thích thực tế
Đánh giá khách sạn	ratings	Điểm đánh giá (1–5 sao), nhận xét	Đánh giá mức độ hài lòng của người dùng sau khi sử dụng dịch vụ

Bảng 2.1. Dữ liệu hành vi người dùng phục vụ hệ thống gợi ý

2.5.1. Lịch sử tìm kiếm

Hệ thống lưu lại các từ khóa tìm kiếm, vị trí và thời điểm người dùng thực hiện tìm kiếm trong bảng `search_history`. Dữ liệu này giúp xác định khu vực, mức giá hoặc loại khách sạn mà người dùng thường quan tâm, từ đó hỗ trợ quá trình gợi ý các khách sạn phù hợp.

2.5.2. Lịch sử xem khách sạn

Mỗi lần người dùng truy cập xem thông tin chi tiết của một khách sạn sẽ được ghi nhận trong bảng `hotel_views`. Thông tin này phản ánh mức độ quan tâm của người dùng đối với từng khách sạn và được sử dụng để tăng điểm ưu tiên trong quá trình tính toán gợi ý.

2.5.3. Danh sách yêu thích

Khi người dùng đánh dấu một khách sạn là yêu thích, hệ thống lưu thông tin vào bảng `favorites`. Đây là hành vi thể hiện rõ sở thích của người dùng và được sử dụng như một tiêu chí quan trọng trong việc cá nhân hóa kết quả gợi ý.

2.5.4. Lịch sử đặt phòng

Thông tin các lần đặt phòng được lưu trong bảng `bookings`, bao gồm khách sạn đã đặt, thời gian nhận phòng, trả phòng và trạng thái đặt phòng. Đây là dữ liệu có giá trị cao vì phản ánh hành vi sử dụng dịch vụ thực tế của người dùng, do đó được ưu tiên với trọng số lớn nhất trong công thức tính điểm gợi ý.

2.5.5. Đánh giá khách sạn

Sau khi hoàn thành lưu trú, người dùng có thể đánh giá và nhận xét khách sạn. Dữ liệu này được lưu trong bảng ratings, bao gồm số sao và nội dung đánh giá. Thông tin đánh giá giúp hệ thống xác định mức độ hài lòng của người dùng và cải thiện chất lượng gợi ý trong các lần sử dụng tiếp theo.

2.5.6. Vai trò của dữ liệu hành vi

Dữ liệu hành vi giúp hệ thống:

- Hiểu nhu cầu người dùng.
- Xây dựng hồ sơ sở thích cá nhân.
- Tăng độ chính xác của kết quả gợi ý.

2.6. Cơ sở dữ liệu quan hệ

2.6.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ là mô hình lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bảng có mối quan hệ với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại.

2.6.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web nhờ khả năng xử lý nhanh, ổn định và dễ quản lý.

2.6.3. Khóa chính (Primary Key)

Khóa chính là thuộc tính dùng để định danh duy nhất mỗi bản ghi trong bảng.

2.6.4. Khóa ngoại (Foreign Key)

Khóa ngoại được sử dụng để liên kết dữ liệu giữa các bảng.

2.6.5. Chỉ mục (Index)

Index giúp tăng tốc độ truy vấn dữ liệu và tối ưu hiệu năng hệ thống.

2.7. Kiến trúc ứng dụng Web

2.7.1. Mô hình Client – Server

Mô hình Client – Server là mô hình trong đó Client gửi yêu cầu và Server thực hiện xử lý, sau đó trả kết quả về cho Client.

2.7.2. RESTful API

RESTful API là phương thức giao tiếp phổ biến giữa Frontend và Backend thông qua giao thức HTTP.

Các phương thức thường sử dụng:

- GET
- POST
- PUT
- DELETE

STT	API	Phương thức	Chức năng
1	/api/auth/register	POST	Đăng ký tài khoản người dùng
2	/api/auth/login	POST	Đăng nhập hệ thống
3	/api/auth/google	POST	Đăng nhập bằng Google OAuth
4	/api/auth/me	GET	Lấy thông tin người dùng hiện tại
5	/api/auth/forgot-password	POST	Gửi mã OTP quên mật khẩu
6	/api/auth/reset-password	POST	Đặt lại mật khẩu
7	/api/hotels	GET	Lấy danh sách khách sạn

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG KẾT**

STT	API	Phương thức	Chức năng
8	/api/hotels/:id	GET	Lấy thông tin chi tiết khách sạn
9	/api/hotels/search	GET	Tìm kiếm khách sạn
10	/api/hotels/filter	GET	Lọc khách sạn theo điều kiện
11	/api/rooms/:hotelId	GET	Lấy danh sách phòng của khách sạn
12	/api/bookings	POST	Đặt phòng khách sạn
13	/api/bookings/user/:id	GET	Lấy lịch sử đặt phòng của người dùng
14	/api/bookings/:id	GET	Xem chi tiết đơn đặt phòng
15	/api/bookings/cancel/:id	PUT	Hủy đặt phòng
16	/api/favorites	POST	Thêm khách sạn vào yêu thích
17	/api/favorites/:userId	GET	Lấy danh sách yêu thích
18	/api/favorites/:hotelId	DELETE	Xóa khách sạn khỏi yêu thích
19	/api/ratings	POST	Gửi đánh giá khách sạn
20	/api/ratings/:hotelId	GET	Lấy danh sách đánh giá
21	/api/recommendations/:userId	GET	Gợi ý khách sạn cho người dùng
22	/api/map/location	GET	Lấy vị trí hiện tại của người dùng
23	/api/map/route	GET	Tìm đường đến khách sạn
24	/api/notifications	GET	Lấy danh sách thông báo

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG KẾT**

STT	API	Phương thức	Chức năng
25	/api/notifications/read/:id	PUT	Đánh dấu thông báo đã đọc
26	/api/admin/users	GET	Quản lý danh sách người dùng
27	/api/admin/hotels	GET	Quản lý khách sạn
28	/api/admin/bookings	GET	Quản lý đơn đặt phòng
29	/api/admin/statistics	GET	Thống kê hệ thống
30	/api/upload/image	POST	Tải ảnh khách sạn lên hệ thống

Bảng 2.2. Bảng đặc tả các API

- **JWT:** Lưu thông tin xác thực của người dùng dưới dạng Token và được gửi kèm trong các yêu cầu đến máy chủ.
- **BcryptJS:** Mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu để tránh lộ mật khẩu gốc khi xảy ra sự cố.
- **OTP Gmail:** Gửi mã OTP đến địa chỉ email của người dùng để xác minh danh tính trong quá trình đăng ký hoặc đặt lại mật khẩu.

2.7.3. Định dạng dữ liệu JSON

JSON là định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ, dễ đọc và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web hiện đại.

2.8. Xác thực và bảo mật người dùng

Công nghệ	Chức năng	Ứng dụng trong hệ thống
Geolocation API	Xác định vị trí hiện tại của người dùng thông qua trình duyệt	Lấy tọa độ hiện tại để tìm kiếm khách sạn gần người dùng
Google Maps API	Hiển thị bản đồ và các địa điểm	Hiển thị vị trí khách sạn, chỉ đường và hỗ trợ tìm kiếm theo vị trí

Bảng 2.3. Công nghệ xác thực và bảo mật người dùng

2.9. Công nghệ bản đồ và định vị

Công nghệ	Chức năng	Ứng dụng trong hệ thống
Geolocation API	Xác định vị trí hiện tại của người dùng thông qua trình duyệt	Lấy tọa độ hiện tại để tìm kiếm khách sạn gần người dùng
Google Maps API	Hiển thị bản đồ và các địa điểm	Hiển thị vị trí khách sạn, chỉ đường và hỗ trợ tìm kiếm theo vị trí

Bảng 2.4. Công nghệ bản đồ và định vị

Chức năng	Mô tả
Hiển thị vị trí khách sạn	Hiển thị vị trí của khách sạn trên Google Maps thông qua tọa độ Latitude và Longitude
Tìm khách sạn gần vị trí hiện tại	Sử dụng vị trí của người dùng kết hợp dữ liệu khách sạn để hiển thị các khách sạn lân cận
Hỗ trợ lựa chọn nơi lưu trú	Người dùng có thể xem vị trí khách sạn so với các địa điểm quan trọng và lựa chọn nơi lưu trú phù hợp

Bảng 2.5. Ứng dụng công nghệ bản đồ trong hệ thống

2.10. Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến hệ thống tìm kiếm và gợi ý khách sạn, bao gồm hệ thống gợi ý, các phương pháp gợi ý phổ biến, dữ liệu hành vi người dùng, cơ sở dữ liệu quan

hệ, kiến trúc ứng dụng web và các công nghệ hỗ trợ. Những nội dung này là cơ sở quan trọng cho quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống được trình bày trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Giới thiệu chương

Chương này trình bày quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Nội dung chương bao gồm phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng, xác định các tác nhân tham gia hệ thống, xây dựng các biểu đồ mô hình hóa nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống. Đây là cơ sở để triển khai xây dựng hệ thống trong chương tiếp theo.

3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng các chức năng chính sau:

Đối với khách hàng

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập hệ thống.
- Đăng nhập bằng Google.
- Quản lý thông tin cá nhân:
 - a) Đổi mật khẩu
 - b) Quên mật khẩu
 - c) Cập nhật ảnh đại diện
- Tìm kiếm khách sạn.
- Lọc khách sạn theo nhiều tiêu chí.
- Xem chi tiết khách sạn.
- Xem vị trí khách sạn trên bản đồ.
- Đặt phòng khách sạn.
- Hủy đặt phòng.

- Đánh giá khách sạn.
- Thêm khách sạn vào danh sách yêu thích.
- Nhận gợi ý khách sạn cá nhân hóa.
- Xem lịch sử đặt phòng.
- Nhận thông báo từ hệ thống.

Đối với chủ khách sạn

- Đăng ký tài khoản chủ khách sạn.
- Quản lý thông tin khách sạn.
- Quản lý phòng khách sạn.
- Quản lý hình ảnh khách sạn.
- Quản lý đơn đặt phòng.
- Xem thống kê đặt phòng.
- Nhận thông báo khi có đơn đặt phòng mới.

Đối với quản trị viên

- Quản lý người dùng.
- Quản lý chủ khách sạn.
- Phê duyệt khách sạn.
- Quản lý khách sạn.
- Quản lý đánh giá.
- Quản lý thông báo.
- Theo dõi hoạt động hệ thống.
- Xem báo cáo thống kê.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng

- Thời gian phản hồi tìm kiếm nhỏ hơn 3 giây.
- Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Bảo mật

- Mã hóa mật khẩu bằng Bcrypt.
- Xác thực bằng JWT.
- Phân quyền theo vai trò.

Khả năng mở rộng

- Hỗ trợ bổ sung thuật toán gợi ý mới.
- Hỗ trợ mở rộng số lượng khách sạn.

Khả năng sử dụng

- Giao diện thân thiện.
- Hỗ trợ trên nhiều thiết bị.

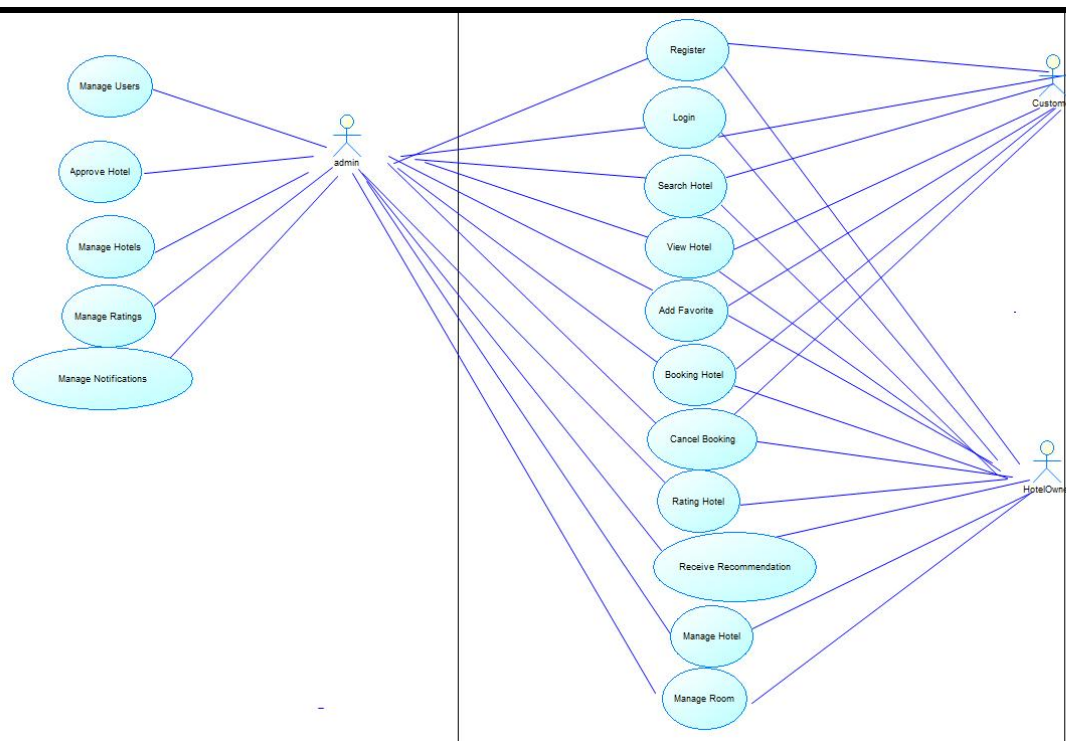
3.3. Phân tích tác nhân (Actor)

Hệ thống gồm ba tác nhân chính:

- **Khách hàng (Customer):** Thực hiện tìm kiếm, đặt phòng và nhận gợi ý khách sạn.
- **Chủ khách sạn (Hotel Owner):** Quản lý khách sạn và phòng khách sạn.
- **Quản trị viên (Administrator):** Quản lý toàn bộ hệ thống.

3.4. Biểu đồ Use Case tổng quát

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG KẾT



Hình 3.1. Use Case tổng thể

STT	Tác nhân	Use Case	Mô tả chức năng
1	Khách hàng (Customer)	Register	Đăng ký tài khoản người dùng
2	Khách hàng (Customer)	Login	Đăng nhập hệ thống hoặc bằng Google
3	Khách hàng (Customer)	Search Hotel	Tìm kiếm khách sạn theo từ khóa hoặc bộ lọc
4	Khách hàng (Customer)	View Hotel	Xem thông tin chi tiết khách sạn
5	Khách hàng (Customer)	Add Favorite	Thêm khách sạn vào danh sách yêu thích
6	Khách hàng (Customer)	Booking Hotel	Đặt phòng khách sạn
7	Khách hàng	Cancel Booking	Hủy đặt phòng

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG KẾT**

STT	Tác nhân	Use Case	Mô tả chức năng
	(Customer)		
8	Khách hàng (Customer)	Rating Hotel	Đánh giá và nhận xét khách sạn
9	Khách hàng (Customer)	Receive Recommendation	Nhận danh sách khách sạn được gợi ý

Bảng 3.1. Các Use Case của hệ thống theo người dùng.

STT	Tác nhân	Use Case	Mô tả chức năng
1	Chủ khách sạn (Hotel Owner)	Register	Đăng ký tài khoản chủ khách sạn
2	Chủ khách sạn (Hotel Owner)	Login	Đăng nhập hệ thống
3	Chủ khách sạn (Hotel Owner)	Search Hotel	Tìm kiếm khách sạn
4	Chủ khách sạn (Hotel Owner)	View Hotel	Xem thông tin khách sạn
5	Chủ khách sạn (Hotel Owner)	Add Favorite	Thêm khách sạn vào danh sách yêu thích
6	Chủ khách sạn (Hotel Owner)	Booking Hotel	Đặt phòng khách sạn
7	Chủ khách sạn (Hotel Owner)	Cancel Booking	Hủy đặt phòng
8	Chủ khách sạn (Hotel Owner)	Rating Hotel	Đánh giá khách sạn
9	Chủ khách sạn (Hotel Owner)	Receive Recommendation	Nhận gợi ý khách sạn
10	Chủ khách sạn (Hotel Owner)	Manage Hotel	Quản lý thông tin khách sạn
11	Chủ khách sạn (Hotel Owner)	Manage Room	Quản lý phòng khách sạn
12	Chủ khách sạn (Hotel Owner)	Manage Booking	Quản lý đơn đặt phòng
13	Chủ khách sạn (Hotel Owner)	View Statistics	Xem thống kê hoạt động đặt phòng

Bảng 3.2. Các Use Case của Chủ khách sạn

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG KẾT**

STT	Tác nhân	Use Case	Mô tả chức năng
1	Quản trị viên (Administrator)	Register	Đăng ký tài khoản quản trị (<i>nếu hệ thống hỗ trợ</i>)
2	Quản trị viên (Administrator)	Login	Đăng nhập hệ thống
3	Quản trị viên (Administrator)	Search Hotel	Tìm kiếm khách sạn
4	Quản trị viên (Administrator)	View Hotel	Xem thông tin khách sạn
5	Quản trị viên (Administrator)	Add Favorite	Thêm khách sạn vào danh sách yêu thích
6	Quản trị viên (Administrator)	Booking Hotel	Đặt phòng khách sạn
7	Quản trị viên (Administrator)	Cancel Booking	Hủy đặt phòng
8	Quản trị viên (Administrator)	Rating Hotel	Đánh giá khách sạn
9	Quản trị viên (Administrator)	Receive Recommendation	Nhận gợi ý khách sạn
10	Quản trị viên (Administrator)	Manage Users	Quản lý tài khoản người dùng
11	Quản trị viên (Administrator)	Approve Hotel	Phê duyệt khách sạn
12	Quản trị viên (Administrator)	Manage Hotels	Quản lý thông tin khách sạn
13	Quản trị viên (Administrator)	Manage Ratings	Quản lý đánh giá của người dùng
14	Quản trị viên (Administrator)	Manage Notifications	Quản lý thông báo hệ thống

Bảng 3.3. Các Use Case của Quản trị viên

3.5. Phân tích hệ thống gợi ý khách sạn

3.5.1. Quy trình thu thập dữ liệu

Các dữ liệu phục vụ chức năng gợi ý khách sạn được thu thập từ quá trình tương tác của người dùng với hệ thống, bao gồm:

- Lịch sử tìm kiếm khách sạn (search_history)
- Lịch sử xem khách sạn (hotel_views)
- Danh sách khách sạn yêu thích (favorites)

- Lịch sử đặt phòng (bookings)
- Đánh giá khách sạn (ratings)
- Nhật ký hành vi gợi ý (ai_recommend_logs)

Các dữ liệu này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL và được sử dụng để xây dựng hồ sơ sở thích của người dùng.

3.5.2. Quy trình xây dựng hồ sơ người dùng

Từ dữ liệu thu thập được, hệ thống xác định:

- Khoảng giá mà người dùng hay chọn.
- Hạng sao người dùng chọn.
- Khu vực thường tìm kiếm.
- Các dịch vụ được quan tâm.

3.5.3. Quy trình sinh gợi ý

Bước 1

Thu thập dữ liệu hành vi.

Bước 2

- Thu thập dữ liệu hành vi người dùng
- Phân tích sở thích người dùng
- Sinh danh sách khách sạn đề xuất

Bước 3

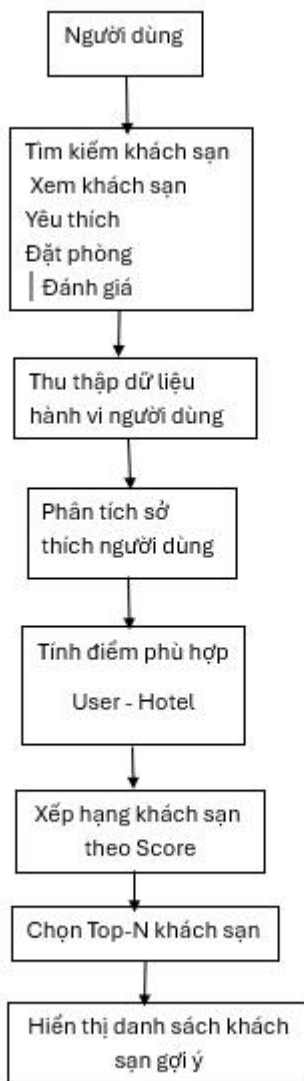
Hệ thống phân tích dữ liệu hành vi người dùng và xác định mức độ phù hợp của từng khách sạn, sau đó sắp xếp và trả về danh sách khách sạn có khả năng đáp ứng nhu cầu cao nhất.

Bước 4

Xếp hạng khách sạn.

Bước 5

Trả về Top-N khách sạn phù hợp nhất.



Hình 3.2. Sơ đồ luồng Recommendation Engine

3.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.6.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được xây dựng theo mô hình 3 lớp:

Presentation Layer

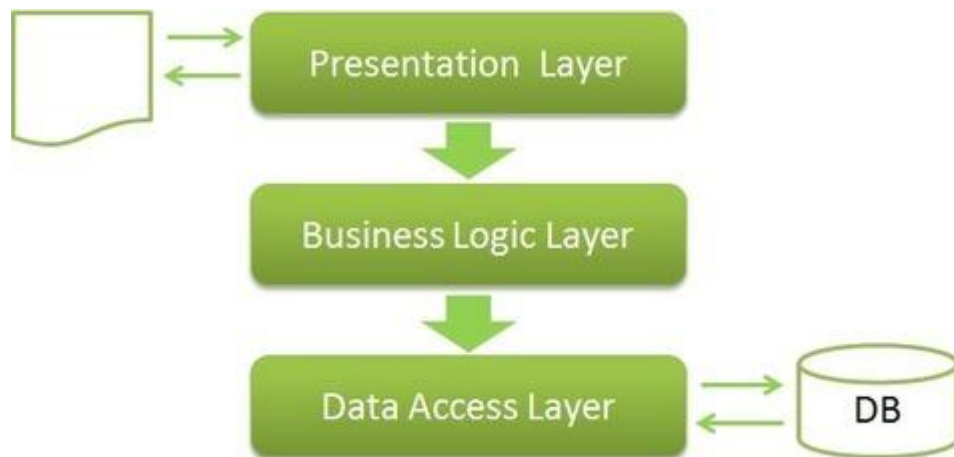
- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Business Layer

- Node.js
- ExpressJS

Data Layer

- MySQL



Hình 3.3. Kiến trúc 3 lớp

3.6.2. Kiến trúc chức năng

Các module chính:

Authentication Module

- Đăng ký
- Đăng nhập
- JWT
- Google OAuth

Hotel Management Module

- Quản lý khách sạn
- Quản lý phòng

Booking Module

- Đặt phòng
- Hủy phòng

Recommendation Module

- Thu thập dữ liệu
- Tính điểm gợi ý
- Sinh danh sách đề xuất

Notification Module

- Email
- Thông báo hệ thống

3.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.7.1. Mô hình thực thể liên kết (ERD)

Nhóm người dùng

- Users

Nhóm khách sạn

- Hotels
- Hotel_Images
- Services
- Hotel_Services
- Rooms
- Hotel_Owners
- Tourist_Places

Nhóm đặt phòng

- Bookings
- Booking_Details

Nhóm tương tác người dùng

- Favorites
- Ratings

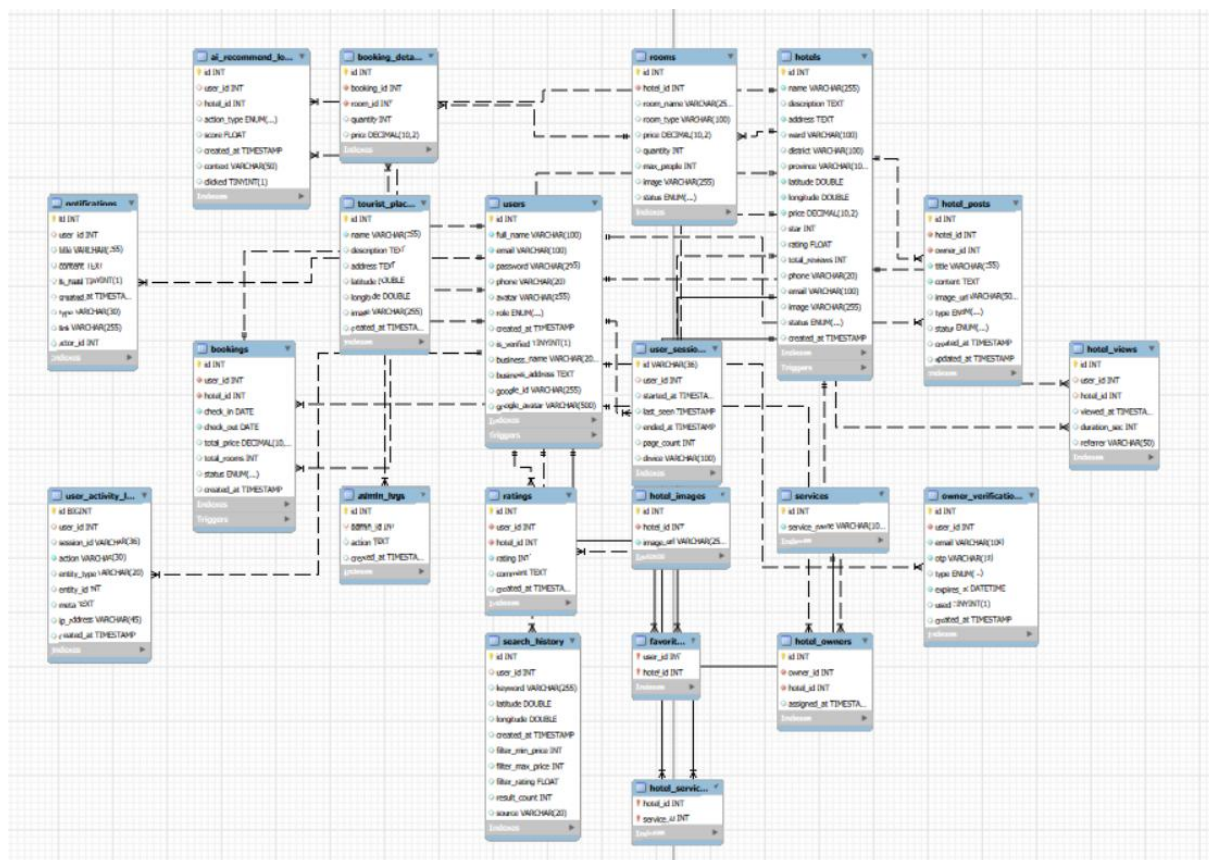
Nhóm dữ liệu gợi ý

- Search_History
- Hotel_Views
- AI_Recommend_Logs

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG KẾT

Nhóm hệ thống

- Notifications
- Admin_Logs



Hình 3.4. Sơ đồ ERD

3.7.2. Mô tả các bảng dữ liệu

STT	Tên bảng	Chức năng	Các trường chính
1	users	Lưu thông tin tài khoản người dùng, chủ khách sạn và quản trị viên	id, full_name, email, password, phone, role, avatar, created_at
2	hotels	Lưu thông tin khách sạn	id, name, description, address, district, province, latitude, longitude, price, star, rating, total_reviews

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG KẾT**

STT	Tên bảng	Chức năng	Các trường chính
3	rooms	Lưu thông tin phòng của từng khách sạn	id, hotel_id, room_name, room_type, price, quantity, max_people, status
4	bookings	Lưu thông tin đơn đặt phòng	id, user_id, hotel_id, check_in, check_out, total_price, status
5	booking_details	Lưu chi tiết các phòng trong từng đơn đặt	id, booking_id, room_id, quantity, price
6	ratings	Lưu đánh giá và bình luận của người dùng đối với khách sạn	id, user_id, hotel_id, rating, comment, created_at
7	favorites	Lưu danh sách khách sạn yêu thích của người dùng	user_id, hotel_id
8	search_history	Lưu lịch sử tìm kiếm khách sạn	id, user_id, keyword, latitude, longitude, created_at
9	hotel_views	Lưu lịch sử xem chi tiết khách sạn	id, user_id, hotel_id, viewed_at
10	ai_recommend_logs	Lưu dữ liệu hành vi phục vụ thuật toán gợi ý	id, user_id, hotel_id, action_type, score, created_at
11	notifications	Lưu thông báo gửi đến người dùng	id, user_id, title, content, is_read, created_at
12	admin_logs	Lưu nhật ký thao tác của quản trị viên	id, admin_id, action, created_at
13	hotel_images	Lưu nhiều hình ảnh của khách sạn	id, hotel_id, image_url
14	services	Lưu danh mục các dịch vụ của khách sạn	id, service_name

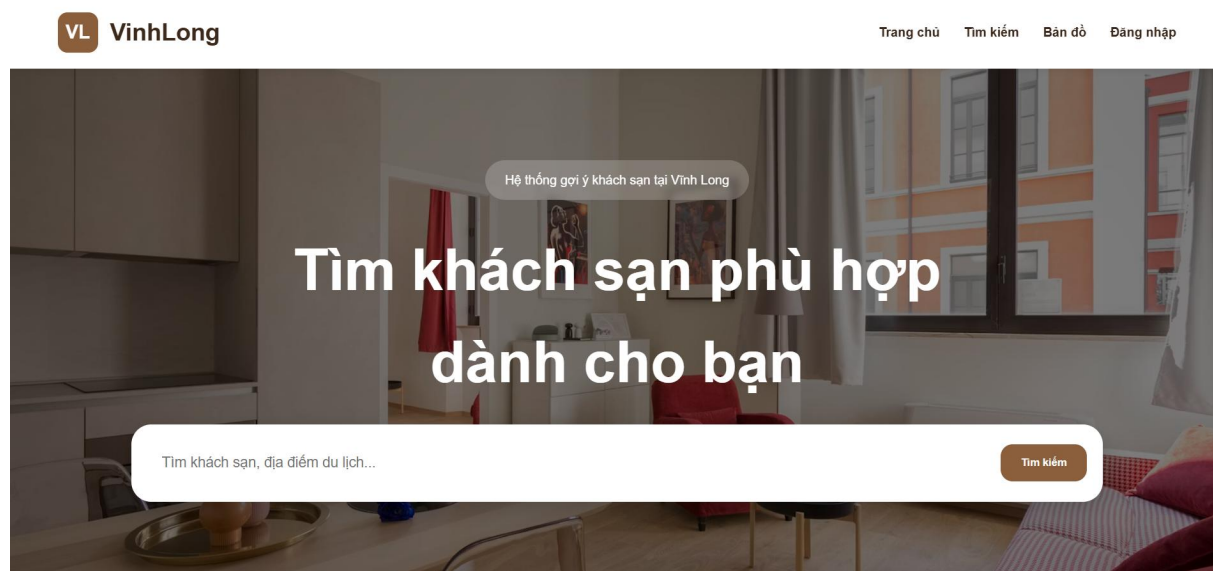
XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VINH LONG THEO HƯỚNG KẾT

STT	Tên bảng	Chức năng	Các trường chính
15	hotel_services	Liên kết khách sạn với các dịch vụ	hotel_id, service_id
16	hotel_owners	Lưu thông tin chủ sở hữu khách sạn	id, owner_id, hotel_id, assigned_at
17	tourist_places	Lưu thông tin các địa điểm du lịch	id, name, description, address, latitude, longitude, image

Bảng 3.4. Mô tả các bảng dữ liệu trong hệ thống

3.8. Thiết kế giao diện hệ thống

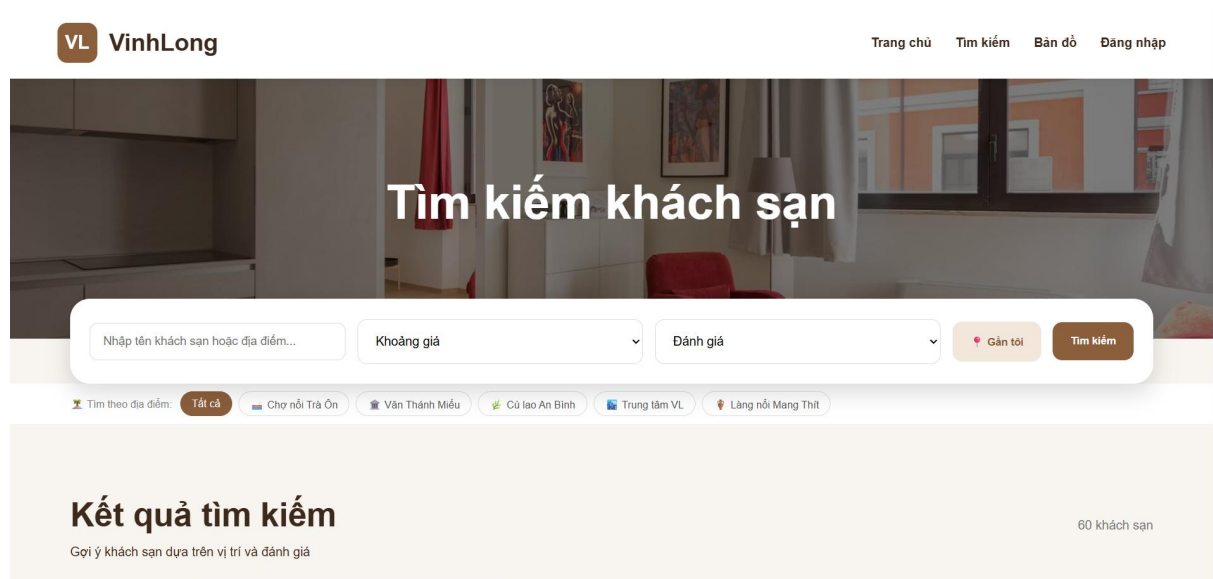
3.8.1. Giao diện trang chủ



Hình 3.5. Trang chủ

Trang chủ hiển thị gợi ý khách sạn , tìm kiếm khách sạn bằng cách nhập tìm khách sạn trên thanh tìm kiếm, gợi ý khách sạn dựa trên địa điểm du lịch.

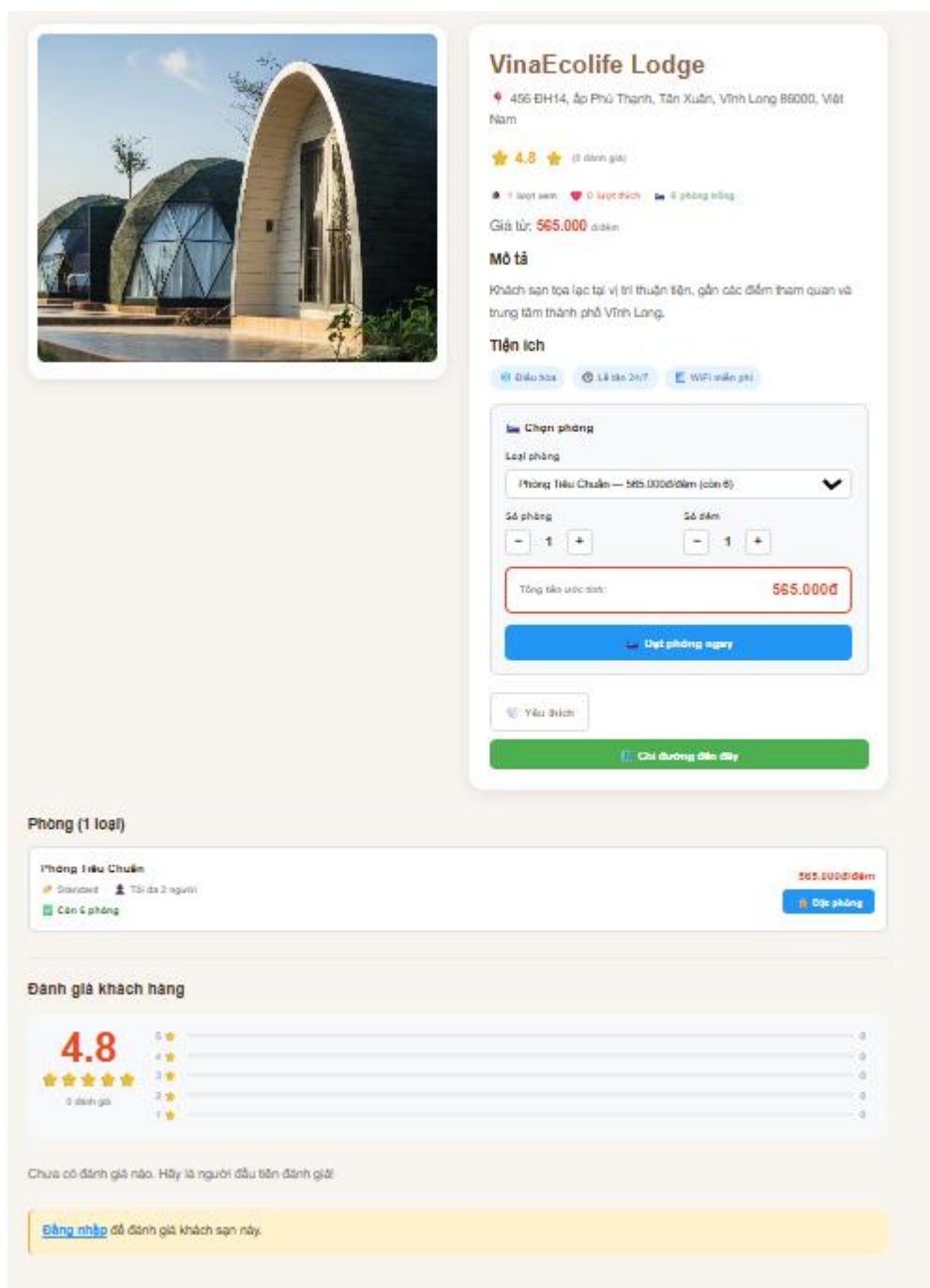
3.8.2. Giao diện tìm kiếm khách sạn



Hình 3.6. Giao diện tìm kiếm

Khi người dùng chọn các thuộc tính như địa điểm, đánh giá, khoảng giá, địa điểm du lịch hay vị trí của người dùng sẽ hiển thị những khách sạn phù hợp với các yếu tố người dùng đã chọn rồi tiến hành lọc.

3.8.3. Giao diện chi tiết khách sạn



Hình 3.7. Giao diện chi tiết khách sạn

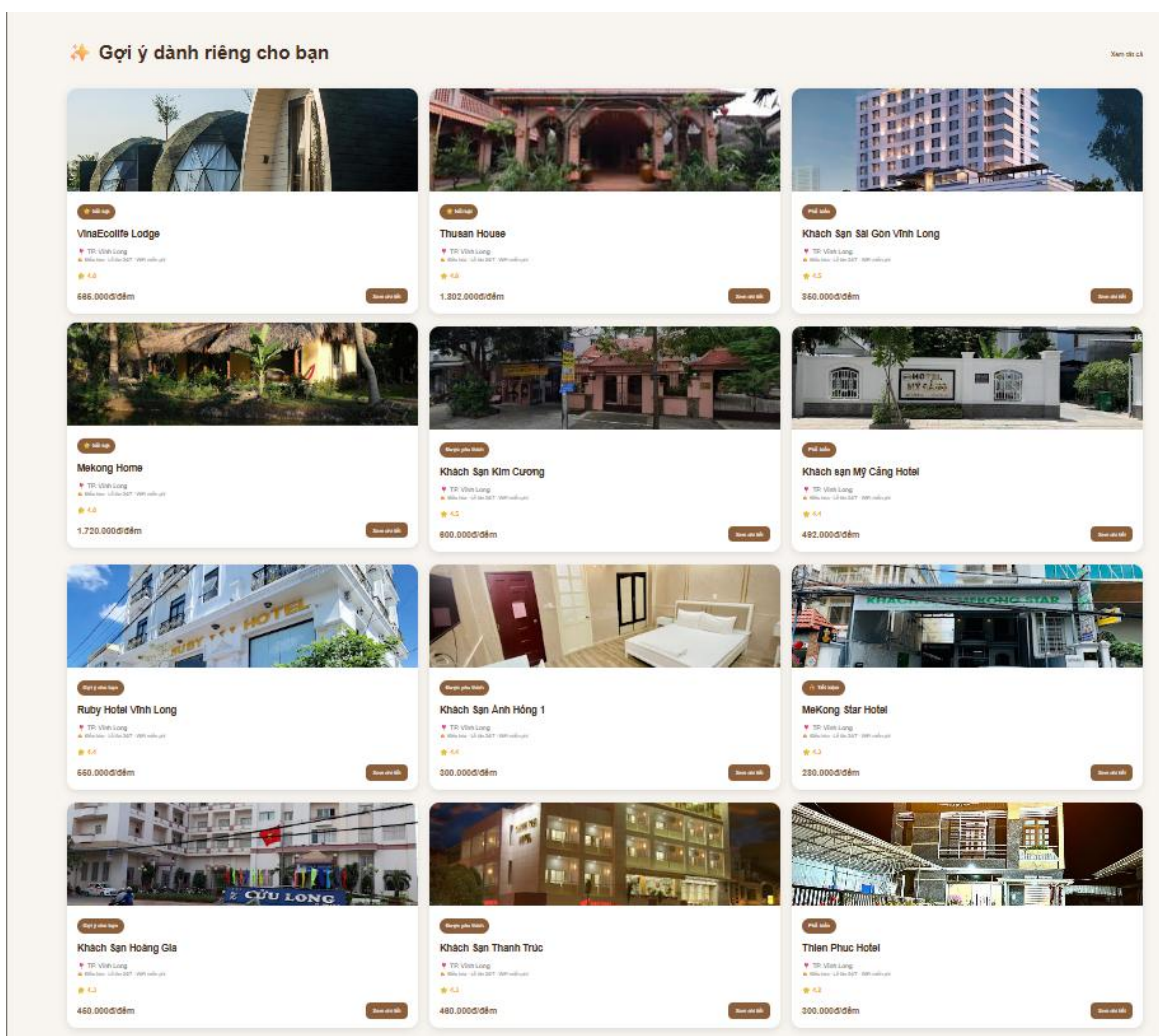
Giao diện chi tiết của khách sạn hiển thị đánh giá, loại phòng, cho phép đặt phòng, tìm đường đến khách sạn, xem chi tiết thông tin khách sạn

3.8.4. Giao diện đặt phòng

The screenshot shows a web browser with the URL 'VL VinhLong'. The navigation bar includes links for 'Trang chủ', 'Tìm kiếm', 'Bản đồ', and a user profile 'NC Chủ' with a notification bell icon. The main content area features a 'Đặt phòng' (Book Room) form for 'Ruby Hotel Vinh Long'. The form contains the following fields: 'Ngày nhận' (Check-in date) set to '06/29/2026', 'Ngày trả' (Check-out date) set to '06/29/2026', 'Số phòng' (Number of rooms) set to '1', and 'Tổng giá (ước tính)' (Total price (estimated)) set to '550000'. A brown button at the bottom of the form is labeled 'Xác nhận đặt phòng' (Confirm booking).

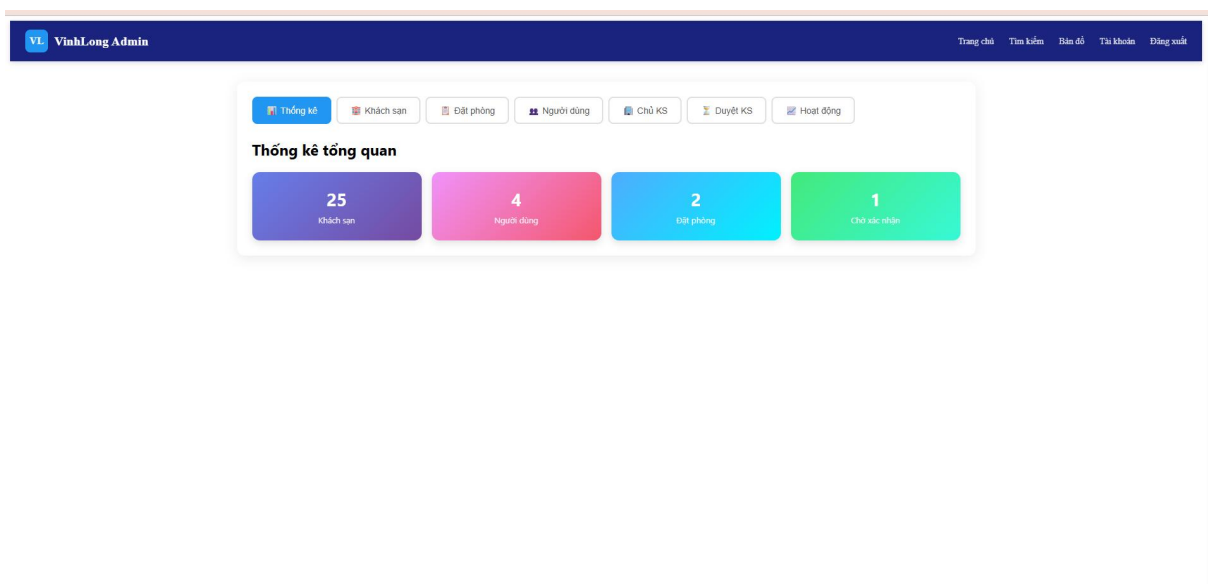
Hình 3.8. Giao diện đặt phòng

3.8.5. Giao diện gợi ý khách sạn



Hình 3.8.5: Giao diện gợi ý khách sạn

3.8.6. Giao diện quản trị



Hình 3.9. Giao diện quản trị

3.9. Kết luận chương

Chương này đã trình bày quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, mô hình tác nhân, kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện đã được xây dựng nhằm đáp ứng mục tiêu của đề tài.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1. Giới thiệu chương

Chương này trình bày quá trình xây dựng, triển khai và đánh giá hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Nội dung bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các chức năng chính của hệ thống, triển khai chức năng gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp, xây dựng giao diện người dùng và kết quả triển khai thực tế, kiểm thử và đánh giá hệ thống. Đây là giai đoạn hiện thực hóa các nội dung đã được phân tích và thiết kế trong Chương 3.

4.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu phục vụ cho hoạt động tìm kiếm, đặt phòng và gợi ý khách sạn.

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ với các nhóm bảng chính:

Nhóm người dùng

- users

Lưu thông tin tài khoản khách hàng, chủ khách sạn và quản trị viên.

Nhóm khách sạn

- hotels
- hotel_images
- services
- hotel_services
- rooms
- hotel_owners
- tourist_places

Nhóm bảng này lưu trữ thông tin khách sạn, hình ảnh, phòng nghỉ, dịch vụ và thông tin chủ sở hữu khách sạn.

Nhóm đặt phòng

- bookings
- booking_details

Lưu trữ thông tin đặt phòng và chi tiết từng loại phòng trong đơn đặt.

Nhóm tương tác người dùng

- favorites
- ratings

Lưu danh sách khách sạn yêu thích và đánh giá của khách hàng.

Nhóm dữ liệu phục vụ gợi ý

- search_history
- hotel_views
- ai_recommend_logs

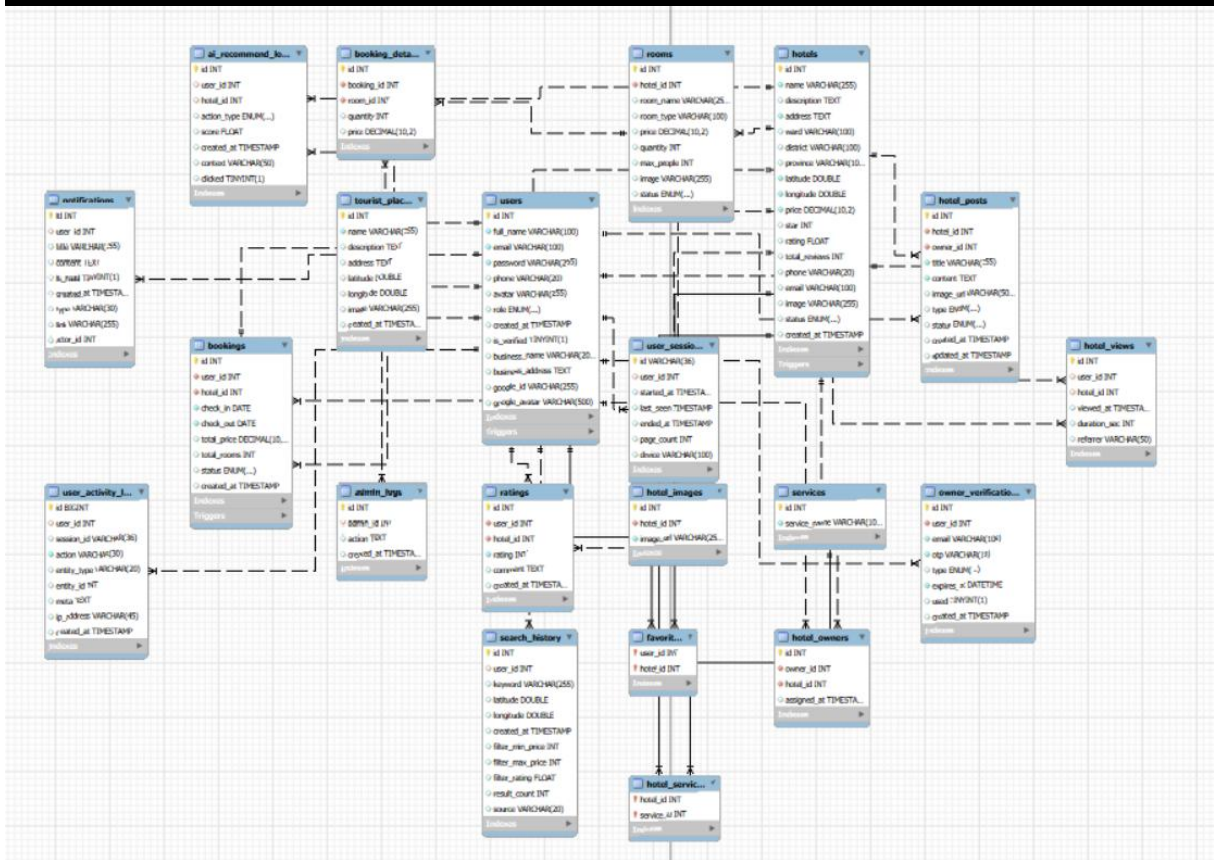
Lưu trữ dữ liệu hành vi người dùng phục vụ quá trình xây dựng hồ sơ sở thích và sinh gợi ý.

Nhóm hệ thống

- notifications
- admin_logs

Lưu thông báo hệ thống và nhật ký hoạt động quản trị viên.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG KẾT



Hình 4.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu hệ thống

4.3. Xây dựng chức năng quản lý người dùng

4.3.1. Chức năng đăng ký tài khoản

Người dùng có thể tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin:

- Họ và tên
- Email
- Mật khẩu
- Số điện thoại

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Mật khẩu được mã hóa bằng thư viện BcryptJS nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

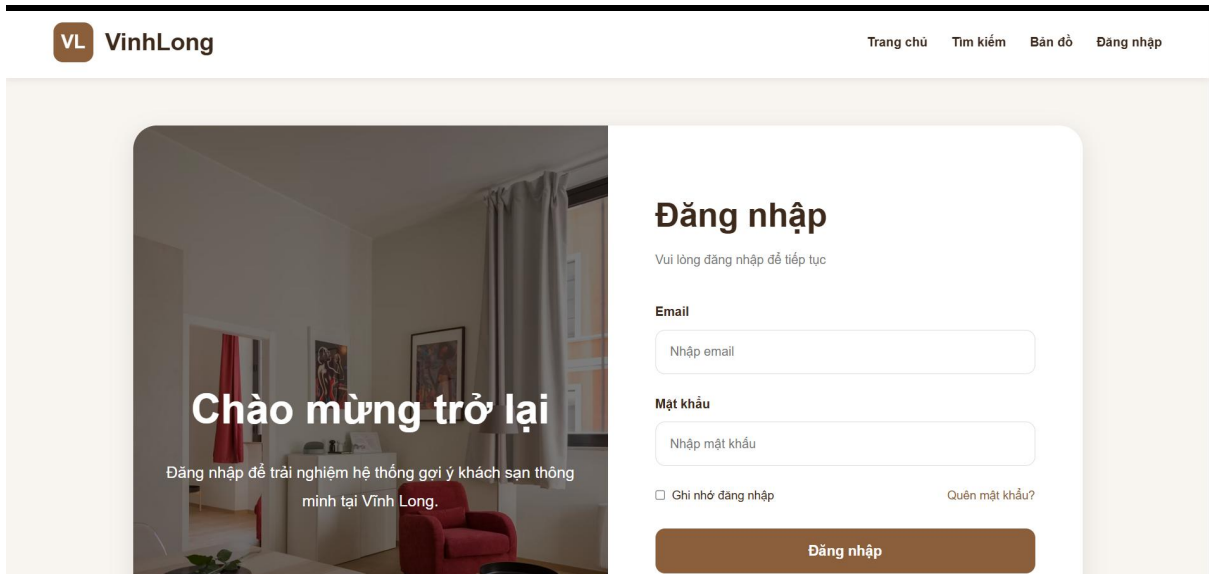
Hình 4.2. Giao diện đăng ký tài khoản

4.3.2. Chức năng đăng nhập

Hệ thống hỗ trợ:

- Đăng nhập bằng Email và mật khẩu
- Đăng nhập bằng Google OAuth 2.0

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống tạo JWT Token để xác thực người dùng trong các lần truy cập tiếp theo.



Hình 4.3. Giao diện đăng nhập

4.3.3. Quản lý thông tin cá nhân

Người dùng có thể:

- Cập nhật thông tin cá nhân
- Thay đổi ảnh đại diện
- Đổi mật khẩu

Thông tin được cập nhật trực tiếp trên cơ sở dữ liệu và phản ánh ngay trên giao diện hệ thống.

The screenshot shows a web interface for a hotel management system. At the top, there's a navigation bar with 'VL VinhLong' on the left and 'Trang chủ', 'Tìm kiếm', 'Bản đồ', 'Hotel', and a notification icon on the right. The main content area is divided into two columns. The left column contains a user profile for 'Admin VinhLong Hotel' with a profile picture, name, email, and a list of buttons: 'Thông tin cá nhân', 'Lịch sử đặt phòng', 'Khách sạn yêu thích', 'Lịch sử xem & tìm kiếm', 'Đổi mật khẩu', and 'Đăng xuất'. The right column is titled 'Thông tin cá nhân' and contains a form with fields for 'Họ và tên' (filled with 'Admin VinhLong Hotel'), 'Email' (filled with 'admin@vinhlong.com'), 'Số điện thoại' (filled with '0900000001'), and 'Địa chỉ' (filled with 'Vinh Long'). Below the form is a 'Cập nhật thông tin' button. At the bottom of the right column, there are three boxes showing statistics: '0 Đặt phòng', '0 Yêu thích', and '0 Đánh giá'.

Hình 4.4. Giao diện hồ sơ cá nhân

4.4. Xây dựng chức năng tìm kiếm khách sạn

4.4.1. Tìm kiếm theo từ khóa

Người dùng có thể tìm kiếm khách sạn theo:

- Tên khách sạn
- Địa chỉ
- Khu vực

Hệ thống gửi yêu cầu đến máy chủ và truy vấn dữ liệu từ bảng hotels.

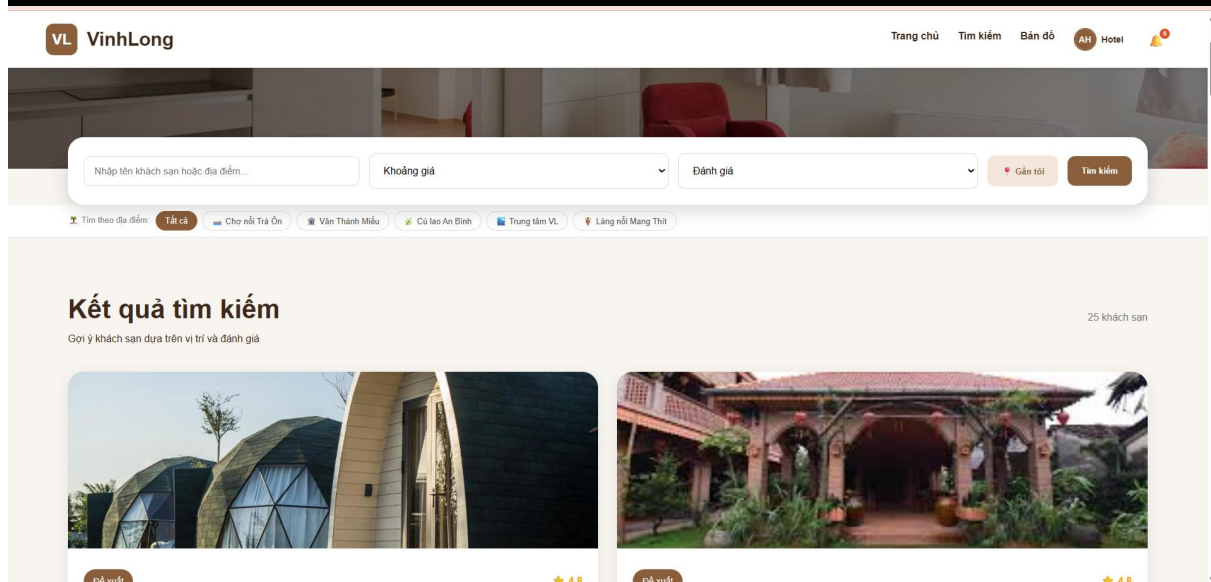
4.4.2. Tìm kiếm nâng cao

Ngoài từ khóa, người dùng có thể lọc khách sạn theo:

- Khoảng giá
- Hạng sao
- Điểm đánh giá
- Dịch vụ tiện ích

Kết quả được hiển thị theo danh sách khách sạn phù hợp.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VINH LONG THEO HƯỚNG KẾT



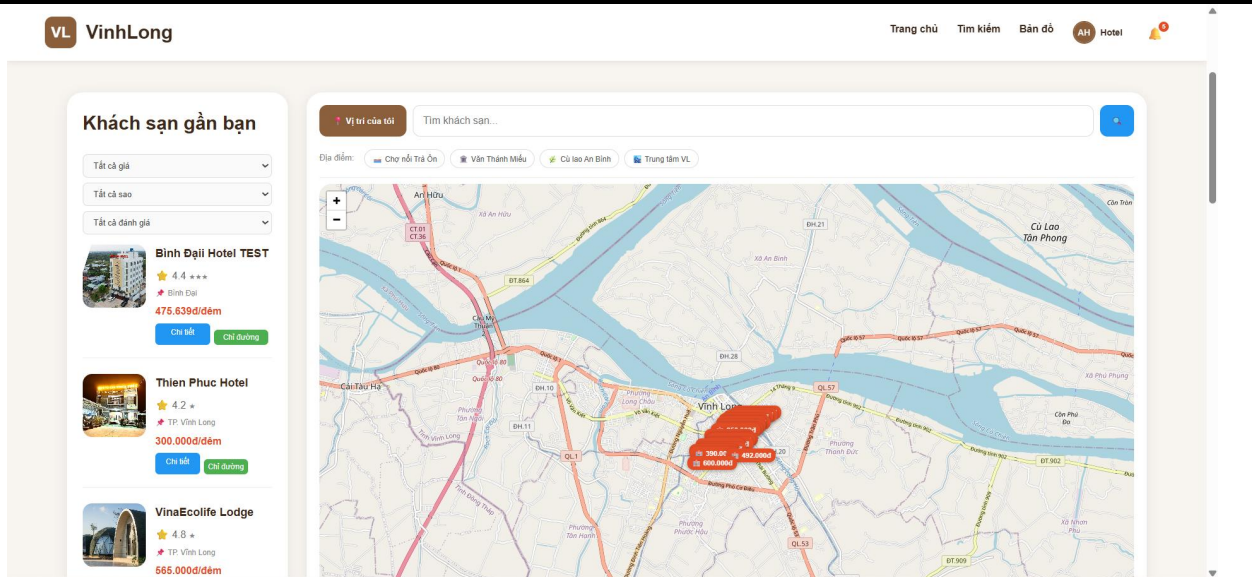
Hình 4.5. Giao diện tìm kiếm khách sạn

4.4.3. Hiện thị bản đồ khách sạn

Hệ thống sử dụng Google Maps API kết hợp dữ liệu GPS để:

- Hiện thị vị trí khách sạn
- Hiện thị vị trí hiện tại của người dùng
- Tính khoảng cách giữa người dùng và khách sạn

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VINH LONG THEO HƯỚNG KẾT



Hình 4.6. Giao diện bản đồ

4.5. Xây dựng chức năng đặt phòng khách sạn

4.5.1. Xem thông tin khách sạn

Người dùng có thể xem:

- Thông tin khách sạn
- Hình ảnh khách sạn
- Danh sách phòng
- Giá phòng
- Đánh giá của khách hàng

Dữ liệu được lấy từ các bảng hotels, hotel_images, rooms và ratings.

4.5.2. Đặt phòng

Người dùng lựa chọn:

- Ngày nhận phòng
- Ngày trả phòng
- Loại phòng

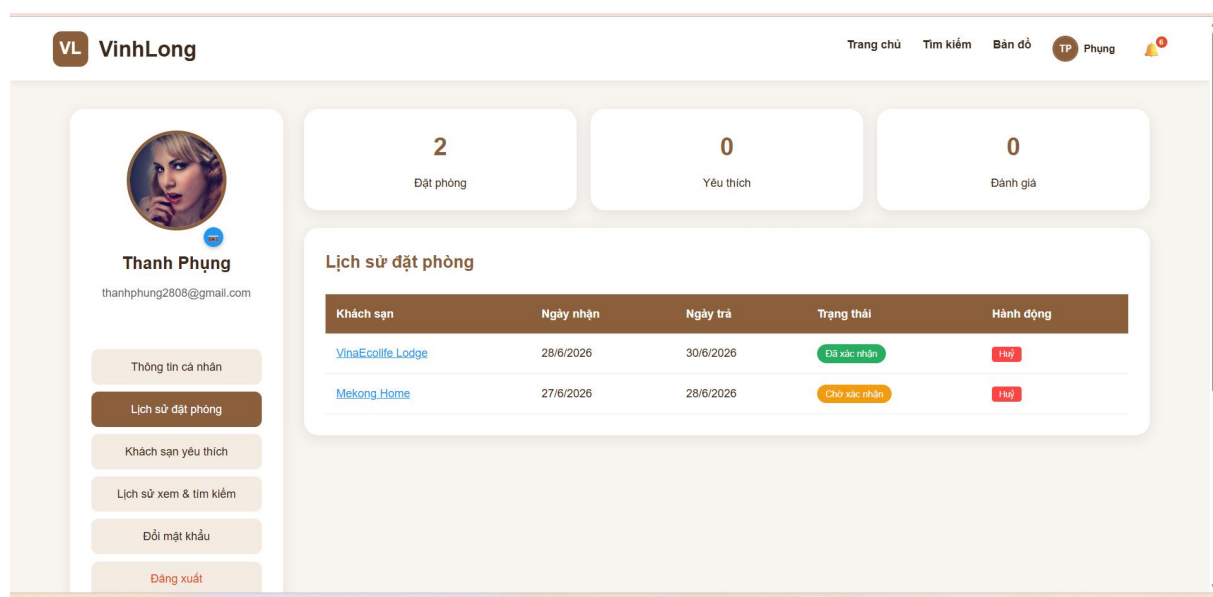
- Số lượng phòng

Hệ thống tính tổng chi phí và tạo đơn đặt phòng trong bảng bookings và booking_details.

4.5.3. Quản lý lịch sử đặt phòng

Người dùng có thể:

- Xem lịch sử đặt phòng
- Theo dõi trạng thái đơn đặt
- Hủy đặt phòng khi đủ điều kiện



Hình 4.7. Giao diện lịch sử đặt phòng

4.6. Xây dựng chức năng đánh giá và yêu thích khách sạn

4.6.1. Đánh giá khách sạn

Sau khi hoàn thành lưu trú, người dùng có thể đánh giá khách sạn theo thang điểm từ 1 đến 5 sao và để lại nhận xét.

Thông tin được lưu trong bảng ratings.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG KẾT

Đánh giá khách hàng

4.8

★★★★★

0 đánh giá

5 ★ 0

4 ★ 0

3 ★ 0

2 ★ 0

1 ★ 0

Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá!

Viết đánh giá của bạn

Điểm đánh giá:
-- Chọn điểm --

Nhận xét:
Chia sẻ trải nghiệm của bạn...

Gửi đánh giá

Hình 4.8. Giao diện đánh giá khách sạn

4.6.2. Danh sách yêu thích

Người dùng có thể thêm khách sạn vào danh sách yêu thích để theo dõi và truy cập nhanh trong các lần sử dụng tiếp theo.

Thông tin được lưu trong bảng favorites.



Thanh Phụng
thanhphung2808@gmail.com

Thông tin cá nhân

Lịch sử đặt phòng

Khách sạn yêu thích

Lịch sử xem & tìm kiếm

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Khách sạn yêu thích



Mekong Home
TP. Vĩnh Long • ★ 4.8
1.720.000đ/đêm

Xem Xóa

Hình 4.9. Giao diện khách sạn yêu thích

4.7. Xây dựng chức năng gợi ý khách sạn

4.7.1. Thu thập dữ liệu hành vi người dùng

Hệ thống ghi nhận các hành vi:

- Tìm kiếm khách sạn
- Xem chi tiết khách sạn
- Thêm vào danh sách yêu thích
- Đặt phòng khách sạn
- Đánh giá khách sạn

Dữ liệu được lưu trong các bảng:

- search_history
- hotel_views
- favorites
- bookings
- ratings
- ai_recommend_logs

4.7.2. Xây dựng hồ sơ sở thích người dùng

Từ dữ liệu hành vi đã thu thập, hệ thống xác định:

- Khu vực thường tìm kiếm
- Khoảng giá thường lựa chọn
- Hạng sao khách sạn yêu thích
- Các khách sạn được quan tâm nhiều nhất

Các đặc trưng này được sử dụng để xây dựng hồ sơ sở thích của từng người dùng.

4.7.3. Sinh danh sách khách sạn đề xuất

Hệ thống phân tích dữ liệu hành vi và mức độ tương tác của người dùng với khách sạn.

Các khách sạn có mức độ phù hợp cao sẽ được ưu tiên hiển thị trong danh sách đề xuất.

Danh sách gợi ý được cập nhật theo thời gian thực dựa trên các hành vi mới phát sinh của người dùng.

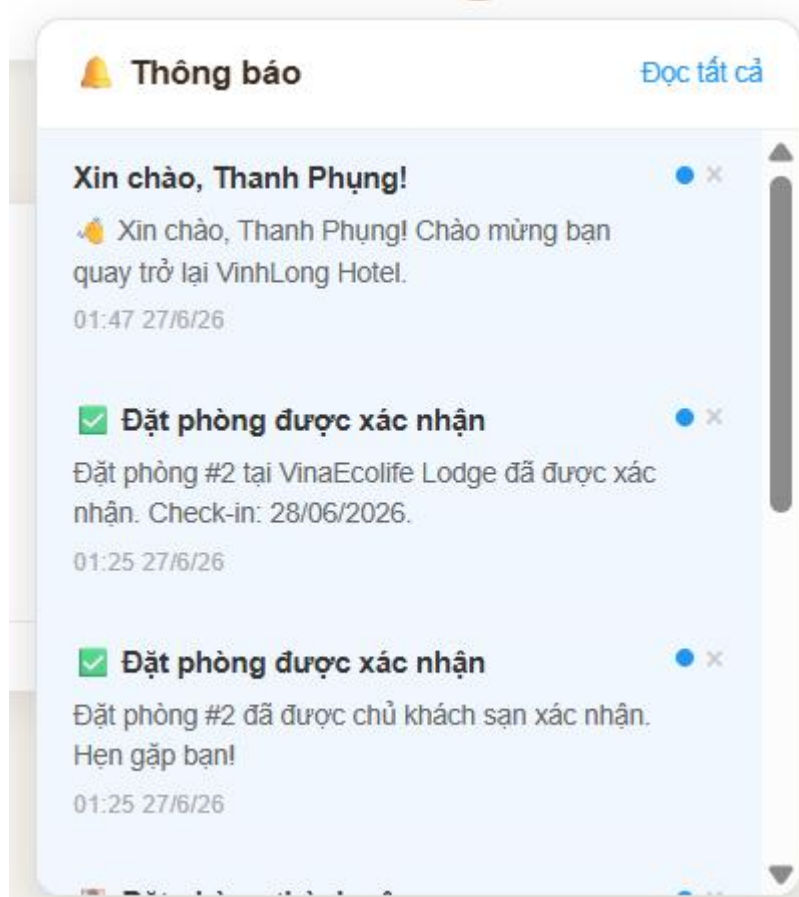
4.8. Xây dựng chức năng thông báo

Hệ thống cung cấp chức năng thông báo tự động cho người dùng và chủ khách sạn.

Các thông báo bao gồm:

- Xác nhận đặt phòng
- Hủy đặt phòng
- Phê duyệt khách sạn
- Đơn đặt phòng mới
- Thông báo hệ thống

Thông tin được lưu trong bảng notifications.



Hình 4.10. Giao diện thông báo

4.9. Xây dựng chức năng quản trị hệ thống

4.9.1. Quản lý người dùng

Quản trị viên có thể:

- Xem danh sách người dùng
- Khóa hoặc mở khóa tài khoản
- Quản lý vai trò người dùng

4.9.2. Quản lý khách sạn

Quản trị viên có thể:

- Phê duyệt khách sạn
- Chỉnh sửa thông tin khách sạn
- Quản lý trạng thái hoạt động

4.9.3. Quản lý đánh giá

Cho phép kiểm duyệt các đánh giá không phù hợp.

4.9.4. Theo dõi nhật ký hệ thống

Các thao tác của quản trị viên được lưu trong bảng admin_logs nhằm phục vụ công tác kiểm tra và giám sát hệ thống.

4.10. Kết quả triển khai hệ thống

Sau quá trình xây dựng và triển khai, hệ thống đã hoàn thành các chức năng chính:

- Đăng ký và đăng nhập người dùng.
- Đăng nhập bằng Google.
- Quản lý thông tin khách sạn.
- Tìm kiếm và lọc khách sạn.
- Hiển thị khách sạn trên bản đồ.
- Đặt phòng trực tuyến.
- Đánh giá khách sạn.
- Quản lý khách sạn yêu thích.
- Gợi ý khách sạn cá nhân hóa.
- Quản lý thông báo.
- Quản lý hệ thống dành cho quản trị viên.

Hệ thống hoạt động ổn định trên nền tảng web, đáp ứng các yêu cầu đã đề ra trong giai đoạn phân tích và thiết kế.

4.11. Kiểm thử và đánh giá hệ thống

4.11.1. Mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu của quá trình kiểm thử gồm:

- Kiểm tra tính chính xác của các chức năng đã xây dựng.
- Đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
- Đánh giá tính ổn định của hệ thống.
- Kiểm tra khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu.
- Đánh giá hiệu quả của chức năng gợi ý khách sạn.
- Đánh giá trải nghiệm sử dụng của người dùng.

4.11.2. Môi trường kiểm thử

Các công cụ được sử dụng trong quá trình kiểm thử gồm:

Công cụ	Mục đích sử dụng
Google Chrome	Kiểm thử giao diện và chức năng hệ thống
Chrome Developer Tools	Kiểm tra Request, Response và Console
MySQL Workbench	Kiểm tra dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
Visual Studio Code	Theo dõi log và kiểm tra mã nguồn

Bảng 4.1: Công cụ sử dụng trong quá trình kiểm thử hệ thống

Dữ liệu kiểm thử được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu của hệ thống, bao gồm:

- Tài khoản người dùng.
- Tài khoản chủ khách sạn.
- Tài khoản quản trị viên.
- Thông tin khách sạn.
- Thông tin phòng khách sạn.
- Dữ liệu đặt phòng.
- Dữ liệu đánh giá.
- Dữ liệu yêu thích.
- Dữ liệu lịch sử tìm kiếm.
- Dữ liệu lịch sử xem khách sạn.

4.11.3. Kiểm thử chức năng hệ thống

Kiểm thử đăng ký tài khoản

Mục đích:

Kiểm tra khả năng tạo tài khoản mới.

Dữ liệu đầu vào:

- Họ tên.
- Email.
- Mật khẩu.
- Số điện thoại

Kết quả mong đợi:

Hệ thống tạo tài khoản thành công và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.

Kết quả thực tế:

Tài khoản được tạo thành công, mật khẩu được mã hóa trước khi lưu.

Đánh giá: Hoàn thành

Kiểm thử đăng nhập

Mục đích:

Kiểm tra chức năng xác thực người dùng.

Kết quả mong đợi:

Người dùng đăng nhập thành công và được cấp quyền phù hợp.

Kết quả thực tế:

Hệ thống xác thực chính xác thông tin tài khoản và cấp JWT Token.

Đánh giá: Hoàn thành

Kiểm thử đăng nhập bằng Google

Mục đích:

Kiểm tra chức năng đăng nhập bằng Google OAuth.

Kết quả mong đợi:

Người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản Google.

Kết quả thực tế:

Hệ thống nhận thông tin từ Google và đăng nhập thành công.

Đánh giá: Hoàn thành

Kiểm thử tìm kiếm khách sạn

Mục đích:

Kiểm tra chức năng tìm kiếm khách sạn.

Kết quả mong đợi:

Hiển thị các khách sạn phù hợp với từ khóa tìm kiếm.

Kết quả thực tế:

Danh sách khách sạn được trả về chính xác và lưu lịch sử tìm kiếm vào bảng search_history.

Đánh giá: Hoàn thành

Kiểm thử xem chi tiết khách sạn

Mục đích:

Kiểm tra chức năng xem thông tin khách sạn.

Kết quả mong đợi:

Hiển thị đầy đủ thông tin khách sạn, phòng, dịch vụ và đánh giá.

Kết quả thực tế:

Thông tin hiển thị chính xác.

Đánh giá: Hoàn thành

Kiểm thử thêm khách sạn vào yêu thích

Mục đích:

Kiểm tra chức năng yêu thích khách sạn.

Kết quả mong đợi:

Khách sạn được lưu vào danh sách yêu thích.

Kết quả thực tế:

Dữ liệu được lưu trong bảng favorites.

Đánh giá: Hoàn thành.

Kiểm thử đặt phòng khách sạn

Mục đích:

Kiểm tra chức năng đặt phòng.

Kết quả mong đợi:

Tạo đơn đặt phòng thành công.

Kết quả thực tế:

Thông tin được lưu vào bảng bookings và booking_details.

Đánh giá: Hoàn thành.

Kiểm thử hủy đặt phòng

Mục đích:

Kiểm tra chức năng hủy đơn đặt phòng.

Kết quả mong đợi:

Trạng thái đơn được cập nhật.

Kết quả thực tế:

Trạng thái chuyển sang “cancelled”.

Đánh giá: Hoàn thành

Kiểm thử đánh giá khách sạn

Mục đích:

Kiểm tra chức năng đánh giá khách sạn.

Kết quả mong đợi:

Lưu đánh giá thành công.

Kết quả thực tế:

Dữ liệu được lưu vào bảng ratings và cập nhật điểm đánh giá trung bình của khách sạn.

Đánh giá: Hoàn thành

Kiểm thử chức năng gợi ý khách sạn

Mục đích:

Kiểm tra khả năng đề xuất khách sạn phù hợp với người dùng.

Nguồn dữ liệu sử dụng:

- search_history
- hotel_views
- favorites
- bookings
- ratings
- ai_recommend_logs

Kết quả mong đợi:

Hiển thị danh sách khách sạn phù hợp với sở thích của người dùng.

Kết quả thực tế:

Hệ thống đề xuất các khách sạn dựa trên lịch sử tương tác và dữ liệu hành vi đã lưu.

Đánh giá: Hoàn thành

4.11.4. Kiểm thử chức năng quản trị

Các chức năng quản trị được kiểm thử gồm:

- Quản lý người dùng.
- Quản lý khách sạn.
- Quản lý chủ khách sạn.
- Phê duyệt khách sạn.
- Quản lý đánh giá.
- Xem luồng hoạt động của hệ thống
- Xem thống kê hệ thống.

Kết quả:

Tất cả các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế.

4.11.5.Đánh giá hệ thống

Đánh giá về chức năng

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đáp ứng đầy đủ các chức năng đã đề ra:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý khách sạn.
- Quản lý phòng.
- Đặt phòng trực tuyến.
- Đánh giá khách sạn.
- Gợi ý khách sạn cá nhân hóa.
- Quản trị hệ thống.

Đánh giá hiệu năng

Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống có khả năng phản hồi nhanh đối với các thao tác:

- Đăng nhập.
- Tìm kiếm khách sạn.
- Xem chi tiết khách sạn.
- Đặt phòng.
- Gợi ý khách sạn.

Các truy vấn dữ liệu được thực hiện ổn định và không xuất hiện lỗi trong quá trình sử dụng.

Đánh giá chức năng gợi ý khách sạn

Hệ thống gợi ý khai thác dữ liệu từ:

- Lịch sử tìm kiếm.
- Lịch sử xem khách sạn.
- Danh sách yêu thích.
- Lịch sử đặt phòng.
- Đánh giá khách sạn.

Kết quả cho thấy các khách sạn được đề xuất có mức độ phù hợp cao hơn so với việc hiển thị ngẫu nhiên, giúp người dùng nhanh chóng tìm được khách sạn đáp ứng nhu cầu lưu trú.

Ưu điểm

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều tiêu chí.
- Hỗ trợ bản đồ và định vị khách sạn.
- Hỗ trợ đăng nhập bằng Google.
- Hệ thống gợi ý cá nhân hóa.
- Quản lý tập trung dữ liệu khách sạn.

Hạn chế

- Hiệu quả gợi ý phụ thuộc vào lượng dữ liệu hành vi người dùng.
- Người dùng mới có ít dữ liệu tương tác nên khả năng gợi ý chưa cao.
- Chưa áp dụng các mô hình học máy nâng cao.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Giới thiệu chương

Chương này trình bày kết quả đạt được của hệ thống sau quá trình xây dựng và triển khai hệ thống “hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”. Bên cạnh đó chương cũng đánh giá và nêu ra những hạn chế của hệ thống và đề xuất hướng phát triển để hoàn thiện hệ thống trong tương lai.

5.2. Kết quả đạt được

Sau thời gian nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đã đề ra.

5.2.1. Kết quả về mặt chức năng

Hệ thống đã xây dựng thành công các chức năng chính gồm:

Đối với khách hàng

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập bằng email và mật khẩu.
- Đăng nhập bằng Google OAuth 2.0.
- Quản lý thông tin cá nhân.
- Tìm kiếm khách sạn theo nhiều tiêu chí.
- Xem thông tin chi tiết khách sạn.
- Xem vị trí khách sạn trên bản đồ.
- Đặt phòng trực tuyến.
- Hủy đặt phòng.
- Đánh giá khách sạn.
- Thêm và quản lý danh sách yêu thích.

- Nhận gợi ý khách sạn cá nhân hóa.
- Xem lịch sử đặt phòng.
- Nhận thông báo từ hệ thống.

Đối với chủ khách sạn

- Đăng ký tài khoản chủ khách sạn.
- Quản lý thông tin khách sạn.
- Quản lý phòng khách sạn.
- Quản lý hình ảnh khách sạn.
- Quản lý đơn đặt phòng.
- Theo dõi tình trạng đặt phòng.

Đối với quản trị viên

- Quản lý người dùng.
- Quản lý chủ khách sạn.
- Phê duyệt khách sạn.
- Quản lý đánh giá.
- Quản lý thông báo.
- Theo dõi hoạt động hệ thống.

5.2.2. Kết quả về cơ sở dữ liệu

Hệ thống đã xây dựng thành công cơ sở dữ liệu MySQL gồm 18 bảng dữ liệu chính:

Nhóm người dùng

- users
- Admin.
- owner

Nhóm khách sạn

- hotels
- rooms
- hotel_images
- services
- hotel_services
- hotel_owners
- tourist_places

Nhóm đặt phòng

- bookings
- booking_details

Nhóm tương tác

- ratings
- favorites

Nhóm hành vi và gợi ý

- search_history
- hotel_views
- ai_recommend_logs

Nhóm hệ thống

- notifications
- admin_logs

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ, sử dụng khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ mở rộng trong tương lai.

5.2.3. Kết quả về hệ thống gợi ý

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống gợi ý khách sạn theo hướng kết hợp (Hybrid Recommendation).

Hệ thống khai thác dữ liệu từ:

- Lịch sử tìm kiếm.
- Lịch sử xem khách sạn.
- Danh sách yêu thích.
- Lịch sử đặt phòng.
- Đánh giá khách sạn.

Thông qua việc phân tích các dữ liệu hành vi này, hệ thống có khả năng:

- Xây dựng hồ sơ sở thích của người dùng.
- Xác định mức độ quan tâm đối với từng khách sạn.
- Đề xuất các khách sạn phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Nhờ đó, người dùng có thể tiếp cận nhanh hơn với các khách sạn phù hợp mà không cần thực hiện nhiều thao tác tìm kiếm.

5.2.4. Kết quả về giao diện

Hệ thống đã xây dựng đầy đủ các giao diện chức năng:

- Trang chủ.
- Trang đăng ký.
- Trang đăng nhập.
- Trang tìm kiếm khách sạn.
- Trang chi tiết khách sạn.
- Trang đặt phòng.

- Trang hồ sơ cá nhân.
- Trang yêu thích.
- Trang quản trị hệ thống.
- Trang quản lý khách sạn của chủ khách sạn.

Giao diện được thiết kế theo hướng trực quan, dễ sử dụng và tương thích với các trình duyệt hiện đại.

5.3. Đánh giá kết quả đạt được

Qua quá trình xây dựng và thử nghiệm, hệ thống đạt được các kết quả sau:

Ưu điểm

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ đã đề ra.
- Hỗ trợ tìm kiếm khách sạn theo nhiều tiêu chí.
- Hỗ trợ đặt phòng trực tuyến.
- Có chức năng gợi ý khách sạn cá nhân hóa.
- Hỗ trợ đăng nhập Google.
- Hệ thống phân quyền rõ ràng cho từng nhóm người dùng.
- Cơ sở dữ liệu được thiết kế chuẩn hóa.
- Dễ bảo trì và mở rộng.

Hạn chế

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Thuật toán gợi ý hiện tại chủ yếu dựa trên dữ liệu hành vi và phương pháp tính điểm có trọng số.
- Chưa áp dụng các kỹ thuật học máy (Machine Learning) hoặc trí tuệ nhân tạo nâng cao.

- Chưa tích hợp chức năng thanh toán trực tuyến.
- Chưa xây dựng ứng dụng trên nền tảng di động.
- Dữ liệu gợi ý còn phụ thuộc vào số lượng tương tác của người dùng.

5.4. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau:

Hoàn thiện hệ thống gợi ý

- Áp dụng Collaborative Filtering.
- Áp dụng Content-Based Filtering.
- Kết hợp Machine Learning để nâng cao độ chính xác.
- Tự động điều chỉnh trọng số dựa trên hành vi thực tế của người dùng.

Bổ sung chức năng thanh toán trực tuyến

Tích hợp các cổng thanh toán như:

- VNPay.
- MoMo.
- ZaloPay.

Giúp người dùng hoàn tất quá trình đặt phòng trực tuyến ngay trên hệ thống.

Phát triển ứng dụng di động

Xây dựng ứng dụng trên:

- Android.
- iOS.

Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng khả năng tiếp cận hệ thống.

Mở rộng phạm vi dữ liệu

- Bổ sung nhiều khách sạn hơn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Mở rộng sang các tỉnh thành lân cận.
- Tích hợp thêm địa điểm du lịch, nhà hàng và dịch vụ hỗ trợ du lịch.

Nâng cao khả năng phân tích dữ liệu

- Phân tích xu hướng du lịch.
- Phân tích hành vi người dùng.
- Hỗ trợ thống kê và báo cáo thông minh cho quản trị viên và chủ khách sạn.

5.5. Kết luận chương

Chương này đã trình bày các kết quả đạt được sau quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu chức năng cơ bản như quản lý người dùng, tìm kiếm khách sạn, đặt phòng trực tuyến, đánh giá khách sạn và gợi ý khách sạn cá nhân hóa. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, kết quả đạt được cho thấy hệ thống có tính khả thi và khả năng ứng dụng trong thực tế. Các hướng phát triển được đề xuất sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống và nâng cao chất lượng dịch vụ trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] Bộ môn Hệ thống thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, *Bài giảng điện tử môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Hà Nội.
- [2] Thạc Bình Cường, *Bài giảng điện tử môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
- [3] Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, *Giáo trình Khai phá dữ liệu*, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếng Anh

- [4] BcryptJS (2025), *bcrypt.js Documentation*, GitHub. Truy cập tại: <https://github.com/dcodeIO/bcrypt.js> (truy cập ngày 22/07/2026).
- [5] Express.js (2025), *Express.js Documentation*. Truy cập tại: <https://expressjs.com/> (truy cập ngày 22/07/2026).
- [6] Friedrich G., Felfernig A., Jannach D., Zanker M. (2010), *Recommender Systems: An Introduction*, Cambridge University Press.
- [7] Google (2025), *Google Auth Library for Node.js*. Truy cập tại: <https://github.com/googleapis/google-auth-library-nodejs> (truy cập ngày 22/07/2026).
- [8] Google (2025), *Google Identity OAuth 2.0 Documentation*. Truy cập tại: <https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2> (truy cập ngày 22/07/2026).
- [9] Google (2025), *Google Maps Platform Documentation*. Truy cập tại: <https://developers.google.com/maps> (truy cập ngày 22/07/2026).
- [10] Lü L., Medo M., Yeung C. H., Zhang Y. C., Zhang Z. K., Zhou T. (2012), *Recommender Systems*, Physics Reports, Vol. 519, No. 1, pp. 1–49.
- [11] MySQL (2025), *MySQL 8.0 Reference Manual*. Truy cập tại: <https://dev.mysql.com/doc/> (truy cập ngày 22/07/2026).

[12] Nodemailer (2025), *Nodemailer Documentation*. Truy cập tại: <https://nodemailer.com/> (truy cập ngày 22/07/2026).

[13] Node.js (2025), *Node.js Documentation*. Truy cập tại: <https://nodejs.org/docs/latest/api/> (truy cập ngày 22/07/2026).

[14] OpenJS Foundation (2025), *JSON Web Token Introduction*. Truy cập tại: <https://jwt.io/introduction> (truy cập ngày 22/07/2026).

[15] Ricci F., Rokach L., Shapira B. (2022), *Recommender Systems Handbook* (3rd Edition), Springer.

Website tham khảo

[16] Agoda, *Official Website*. Truy cập tại: <https://www.agoda.com/> (truy cập ngày 22/07/2026).

[17] Booking.com, *Official Website*. Truy cập tại: <https://www.booking.com/> (truy cập ngày 22/07/2026).

[18] Tripadvisor, *Official Website*. Truy cập tại: <https://www.tripadvisor.com/> (truy cập ngày 22/07/2026).